Nhập môn Kỹ thuật Điện tử Viễn thông

Mã học phần ET2000 — Bản sơ thảo

Đơn vị quản lý: Trường Điện -- Điện tử (SEEE), Đại học Bách khoa Hà Nội

BẢN SƠ THẢO

Mục lục

Giới thiệu mở đầu 7
Thông tin chung 7
Chuẩn đầu ra học phần (M1–M6) 7
Sinh viên khoá trước quan tâm điều gì ở ngành này? 7
Định hướng nghề nghiệp — ba câu hỏi lớn và mô hình IKIGAI 7
Hình thức đánh giá 8
Cấu trúc nội dung 8

1 Giới thiệu chung về các Lĩnh vực Kỹ thuật và Nghề nghiệp Kỹ sư 9
1.1 Mục tiêu học tập & chuẩn đầu ra liên quan 9
1.2 Bản đồ khái niệm tổng quan 9
1.3 Nội dung cốt lõi 11
1.3.1 Khái niệm Kỹ thuật (Engineering) 11
1.3.2 Vì sao chọn ngành này? Kỷ nguyên số và "cơn khát" kỹ sư ĐTVT 11
1.3.3 Bốn nhóm nhân lực trong đội ngũ công nghệ 11
1.3.4 Các ngành kỹ thuật và tính liên ngành 12
1.3.5 Lịch sử: kỹ thuật đã thay đổi loài người như thế nào 12
1.3.6 Bốn công đoạn công việc và công cụ của kỹ sư 12
1.3.7 Mô hình CDIO 12
1.3.8 Đạo đức nghề nghiệp kỹ sư (IEEE Code of Ethics) 13
1.4 Case study / tình huống nghề nghiệp thực tế 13
1.5 Câu hỏi thảo luận nhóm & tài liệu tham khảo 14
1.5.1 Câu hỏi thảo luận 14
1.5.2 Nguồn tham khảo của chương 14

2 Giới thiệu về ngành Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông 15
2.1 Mục tiêu học tập & chuẩn đầu ra liên quan 15
2.2 Bản đồ khái niệm tổng quan 15
2.3 Nội dung cốt lõi 16
2.3.1 Vai trò của ngành Điện tử – Viễn thông 16
2.3.2 Đại lượng điện cơ bản và linh kiện điện tử 17
2.3.3 Máy tính, mạng và hệ sinh thái IoT 17
2.4 Case study / tình huống nghề nghiệp thực tế 17
2.5 Câu hỏi thảo luận nhóm & tài liệu tham khảo 18
2.5.1 Câu hỏi thảo luận 18
2.5.2 Nguồn tham khảo của chương 18

Thực tập nhận thức tại doanh nghiệp (Tuần 9) 19
Mục đích 19
Nội dung hoạt động 19

BẢN SƠ THẢO

3 Công cụ và các Phương pháp Thiết kế Kỹ thuật . . . 21
3.1 Mục tiêu học tập & chuẩn đầu ra liên quan . . . 21
3.2 Bản đồ khái niệm tổng quan . . . 21
3.3 Nội dung cốt lõi . . . 23
3.3.1 Chiến lược và mô hình giải quyết vấn đề . . . 23
3.3.2 Công cụ chẩn đoán nguyên nhân gốc rễ . . . 23
3.4 Công cụ và quy trình thực hành . . . 24
3.4.1 Quy trình Thiết kế Kỹ thuật — 9 bước (Engineering Design Process) . . . 24
3.4.2 Quy trình xác nhận phần cứng công nghiệp (Hardware Validation Pipeline) . . . 24
3.5 Case study / tình huống nghề nghiệp thực tế . . . 24
3.6 Câu hỏi thảo luận nhóm & tài liệu tham khảo . . . 25
3.6.1 Câu hỏi thảo luận . . . 25
3.6.2 Nguồn tham khảo của chương . . . 25

4 Triển khai và Đánh giá Bài tập lớn Thiết kế — Team Project . . . 27
4.1 Mục tiêu học tập & chuẩn đầu ra liên quan . . . 27
4.2 Bản đồ khái niệm tổng quan . . . 27
4.3 Nội dung cốt lõi . . . 27
4.3.1 Tổ chức nhóm và phân công vai trò (5 sinh viên/nhóm) . . . 27
4.3.2 Công cụ phần cứng/phần mềm thực hành . . . 28
4.3.3 Nguyên lý kỹ thuật dùng trong đồ án . . . 28
4.3.4 Lộ trình triển khai đồ án (6 tuần) . . . 28
4.4 Case study / Danh mục đề tài mẫu . . . 28
4.5 Câu hỏi thảo luận nhóm & tài liệu tham khảo . . . 29
4.5.1 Câu hỏi thảo luận . . . 29
4.5.2 Nguồn tham khảo của chương . . . 29

Phụ lục A — Bảng thuật ngữ . . . 31

Phụ lục B — Xu hướng công nghệ AI và Kỹ thuật Y sinh . . . 35
Vì sao đưa phụ lục này vào sách . . . 35
B.1. Mạng 6G AI-Native (IMT-2030) . . . 35
B.2. Kiến trúc hợp nhất 6G–IoMT–AI trong y tế (6G-IHS) . . . 35
B.3. Tiến bộ Kỹ thuật Y sinh: giao diện thần kinh và mô hình cảm biến lớn (LSMs) . . . 36
B.4. Xu hướng AI toàn cầu (Stanford AI Index 2025) và quản trị rủi ro y tế . . . 36
B.5. Giáo trình kinh điển liên ngành (đọc thêm) . . . 36

Phụ lục C — Số liệu cần cập nhật theo thời gian . . . 37
Checklist số liệu theo biến . . . 37
Số liệu không đặt qua biến . . . 37
Kết luận rà soát theo chương (đã làm ở Chương 1, 2, 4 — xem lịch sử commit) . . . 37
Nội dung nền tảng (không cần đưa vào checklist này) . . . 38
Quy trình cập nhật đề xuất mỗi kỳ học . . . 38

BẢN SƠ THẢO

Phụ lục D — Hướng dẫn xây dựng Nhật ký kỹ thuật cho Project . 39
D.1 Nhật ký kỹ thuật là gì và để làm gì . . . 39
D.2 Bảy nguyên tắc ghi nhật ký . . . 39
D.3 Cấu trúc của một mục nhật ký . . . 40
D.4 Nhật ký theo 12 giai đoạn triển khai . . . 41
Yêu cầu chức năng và phi chức năng (giai đoạn 4) . . . 42
D.5 Kiểm thử và tính sai số (giai đoạn 10) . . . 43
D.6 Nối với nội dung giáo trình . . . 43
D.7 Hoàn thiện sản phẩm, tài liệu, báo cáo . . . 44
D.8 Bằng chứng, trích dẫn, đặt tên phiên bản . . . 44
D.9 Mẫu nhật ký kỹ thuật dùng hằng ngày . . . 45
D.10 Checklist chất lượng nhật ký . . . 45
D.11 Ba yêu cầu cốt lõi . . . 46
D.12 Rút gọn kế hoạch theo thời lượng thực tế . . . 46
Phương án A: 4–6 tuần (đồ án ngắn, khớp lộ trình Chương 4) . . . 46
Phương án B: 8–10 tuần (đồ án sâu hơn) . . . 47
Dù chọn thời lượng nào . . . 47
Nguồn của phụ lục . . . 47

Danh mục tài liệu tham khảo . . . 49
Sách giáo trình & tham khảo bắt buộc của học phần . . . 49
Giáo trình nền tảng liên ngành (tham khảo mở rộng) . . . 49
Báo cáo/tiêu chuẩn xu hướng công nghệ . . . 49
Phần mềm và công cụ học tập . . . 49
Đọc thêm (phụ lục) . . . 49

Tài liệu tham khảo . . . 51

BẢN SƠ THẢO

BẢN SƠ THẢO

Giới thiệu mở đầu

Tài liệu học phần **Nhập môn Kỹ thuật Điện tử Viễn thông** (mã học phần ET2000).
Đơn vị quản lý: Trường Điện – Điện tử (SEEE), Đại học Bách khoa Hà Nội.

> Tài liệu đang trong giai đoạn biên soạn, chưa được giảng viên/chủ học phần xác nhận là bản chính thức. Khối "Giới thiệu mở đầu" (Tuần 1) không có mục tiêu học tập riêng nên không tổ chức thành một chương.

Thông tin chung

- **Mã học phần:** ET2000 — 2 tín chỉ 2(2-0-1-4): Lý thuyết 30 tiết; Thực tập nhận thức tại doanh nghiệp bên ngoài (xem `activities/thuc-tap-nhan-thuc.qmd`).
- **Vị trí:** học phần cơ sở ngành bắt buộc, sinh viên năm thứ nhất.
- **Học phần tiên quyết/học trước:** không. **Học phần song hành:** ET2020 (Thực tập cơ bản).

Chuẩn đầu ra học phần (M1–M6)

- **M1:** Phân biệt các ngành kỹ thuật và vai trò của kỹ thuật trong phát triển kinh tế – xã hội.
- **M2 (M2.1–M2.3):** Lịch sử, đặc điểm, vai trò của ngành Điện tử – Viễn thông.
- **M3:** Chương trình đào tạo, kiến thức/kỹ năng cần trang bị, công việc sau khi ra trường.
- **M4 (M4.1–M4.2):** Công cụ và quy trình thiết kế kỹ thuật.
- **M5:** Làm việc nhóm, báo cáo, thuyết trình, đạo đức thiết kế, tư duy sáng tạo.
- **M6:** Trải nghiệm thực tế doanh nghiệp ngành Điện tử – Viễn thông.

Sinh viên khoá trước quan tâm điều gì ở ngành này?

Khảo sát từ khóa nhanh với sinh viên khoá K66, K67 (lần lượt 140 và 860 câu trả lời, số liệu 2026 — xem Phụ lục C để cập nhật khoá mới) cho các từ khoá nổi bật: *vi mạch điện tử, lập trình nhúng, 5G, IoT, chip, robot, antenna, wifi, vi xử lý, AI, thiết bị y tế, thiết kế vi mạch, lương nghìn đô...* — phản ánh đúng những gì học phần sẽ giúp bạn định hướng rõ hơn trong 4 chương tiếp theo.

Định hướng nghề nghiệp — ba câu hỏi lớn và mô hình IKIGAI

Trước khi học sâu về kỹ thuật, học phần khuyến khích sinh viên tự trả lời 3 câu hỏi lớn:

1. **Tôi là ai?** — sở thích, cá tính, khả năng và giá trị nghề nghiệp của bản thân.
2. **Em muốn đi tới đâu?** — hiểu thông tin nghề nghiệp, nhu cầu xã hội và thị trường tuyển dụng (xem Chương 1).
3. **Làm sao để đi đến nơi em muốn tới?** — kiến thức và kỹ năng cần trang bị (nội dung 4 chương của học phần).

Mô hình IKIGAI (gốc Nhật Bản) gợi ý nghề nghiệp bền vững cần hội tụ đủ 4 yếu tố — thiếu 1 trong 4 sẽ dẫn tới một trạng thái chưa trọn vẹn:

4 yếu tố	Thiếu yếu tố nào	Cảm giác khi thiếu
Điều bạn **THÍCH** + **GIỎI** + Thế giới **CẦN**	Thiếu "được **TRẢ TIỀN**"	Thích thú, đủ đầy nhưng không giàu có
Điều bạn **THÍCH** + Thế giới **CẦN** + được **TRẢ TIỀN**	Thiếu "**GIỎI**"	Vui vẻ, thỏa mãn nhưng không ổn định

BẢN SƠ THẢO

4 yếu tố	Thiếu yếu tố nào	Cảm giác khi thiếu
Điều bạn **GIỎI** + được **TRẢ TIỀN** + Thế giới **CẦN**	Thiếu "**THÍCH**"	Thoải mái nhưng cảm thấy trống rỗng
Điều bạn **THÍCH** + **GIỎI** + được **TRẢ TIỀN**	Thiếu "Thế giới **CẦN**"	Hài lòng nhưng cảm thấy vô dụng

Gợi ý tự suy ngẫm: ngành Điện tử – Viễn thông đang là điều thế giới cần (xem thống kê thị trường lao động ở Chương 1) — phần còn lại ("thích" và "giỏi") là điều mỗi sinh viên tự khám phá qua quá trình học 4 chương này.

Hình thức đánh giá

Môn học **không có thi viết cuối kỳ**, đánh giá 100% qua: Điểm quá trình A1 (40%) và Điểm cuối kỳ A2 (60%) — cả hai đều thông qua kết quả đồ án nhóm, báo cáo kỹ thuật và thuyết trình/vấn đáp (xem Chương 4).

Cấu trúc nội dung

Tuần	Nội dung
1	Giới thiệu mở đầu (trang này)
2–3	Chương 1 — Giới thiệu chung về các lĩnh vực kỹ thuật
4–8	Chương 2 — Hệ thống và thiết bị Điện tử Viễn thông
9	Thực tập nhận thức tại doanh nghiệp
10–13	Chương 3 — Công cụ và các phương pháp thiết kế kỹ thuật
14–15	Chương 4 — Triển khai và đánh giá đồ án nhóm (Team Project)

BẢN SƠ THẢO

1. Giới thiệu chung về các Lĩnh vực Kỹ thuật và Nghề nghiệp Kỹ sư

Bản sơ thảo — chưa được giảng viên/chủ học phần xác nhận là bản chính thức.

1.1 Mục tiêu học tập & chuẩn đầu ra liên quan

Theo đề cương ET2000: **M1** (phân biệt các ngành kỹ thuật nói chung và vai trò của kỹ thuật trong phát triển kinh tế – xã hội), **M3** (phân biệt chương trình học/nghề nghiệp), **M5** (đạo đức nghề nghiệp — một phần).

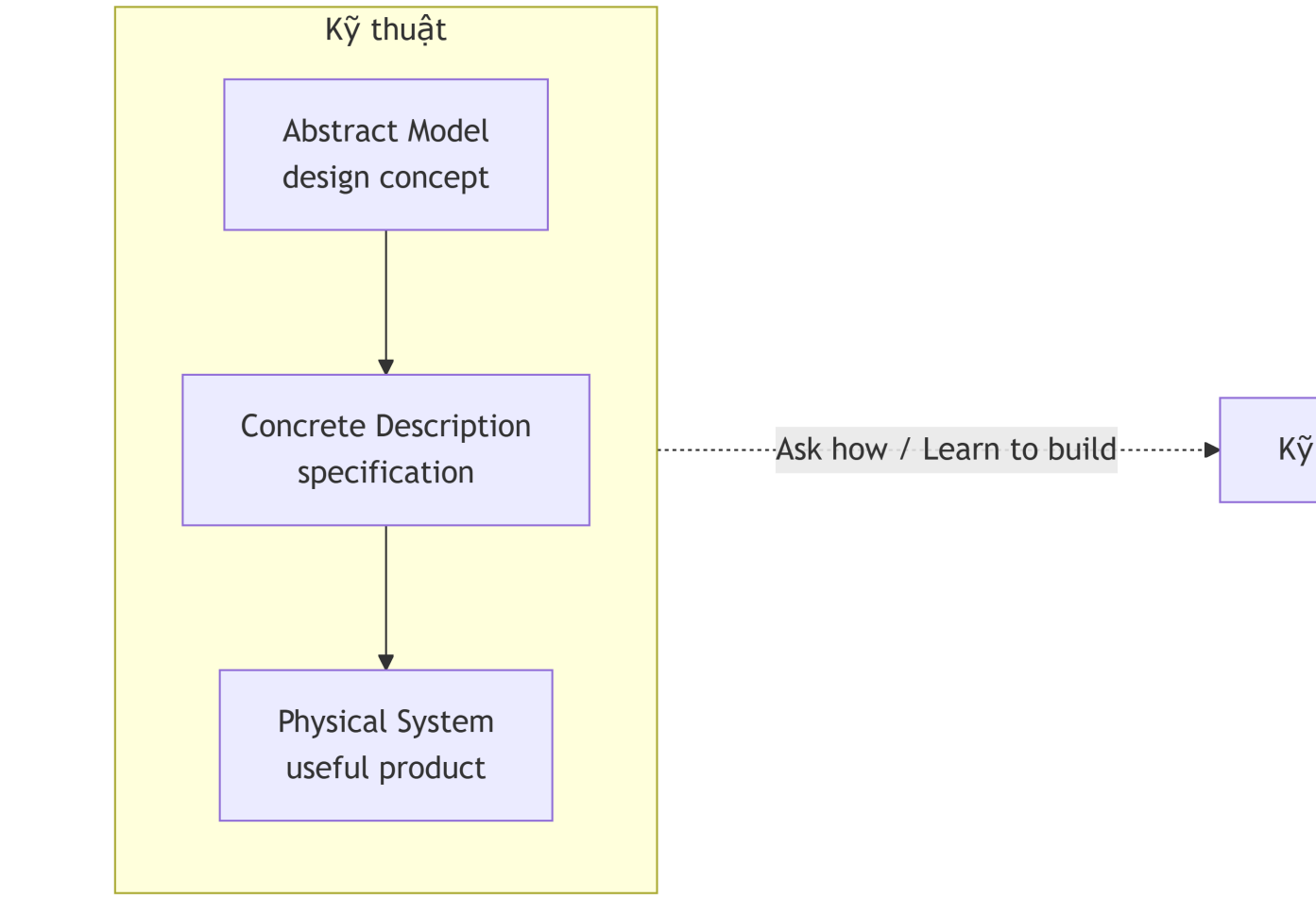
Sau chương này, sinh viên có thể:

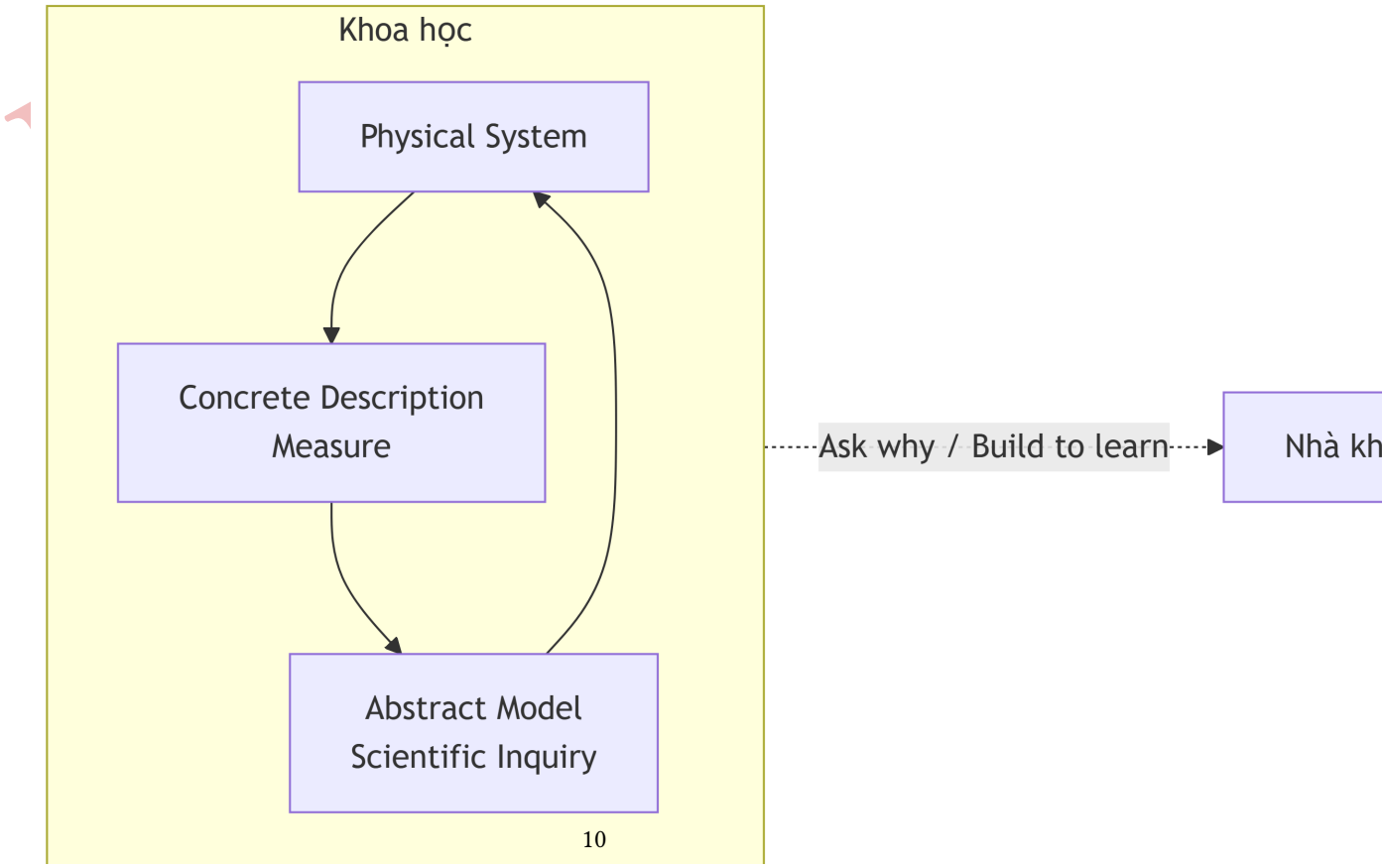
1. Phân biệt Kỹ thuật (Engineering) với Khoa học (Science), Công nghệ (Technology).
2. Phân biệt 4 nhóm nhân lực trong đội ngũ công nghệ: nhà khoa học, kỹ sư, nhà công nghệ, kỹ thuật viên.
3. Giải thích vì sao ĐTVT là ngành trung tâm của "kinh tế tri thức" trong kỷ nguyên số.
4. Trình bày mô hình CDIO (Conceive – Design – Implement – Operate) và 4 công đoạn công việc của kỹ sư.
5. Nêu được các cam kết chính trong Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp kỹ sư IEEE.
6. Liệt kê các mảng chuyên môn, doanh nghiệp tuyển dụng và vị trí việc làm thật của ngành ĐTVT.

1.2 Bản đồ khái niệm tổng quan

Sơ đồ dưới đây đặt khoa học và kỹ thuật cạnh nhau để thấy hai hướng đi của tri thức. Một bên quan sát hệ thống có sẵn để tìm quy luật; bên kia dùng hiểu biết về quy luật để tạo ra một hệ thống phục vụ nhu cầu cụ thể.

BẢN SƠ THẢO


Kỹ thuật
Abstract Model
design concept
Concrete Description
specification
Physical System
useful product
Ask how / Learn to build
Kỹ


Khoa học
Physical System
Concrete Description
Measure
Abstract Model
Scientific Inquiry
Ask why / Build to learn
Nhà kh

Ở nhánh **Khoa học**, nhà khoa học bắt đầu từ một hệ thống vật lý, đo đạc để có dữ liệu cụ thể, rồi xây dựng mô hình giải thích hiện tượng. Câu hỏi *"Tại sao?"* (*Ask why*) dẫn dắt việc kiểm tra, điều chỉnh mô hình bằng quan sát và thí nghiệm; vì vậy có thể "xây dựng để học hỏi" (*Build to learn*). Ở nhánh **Kỹ thuật**, kỹ sư bắt đầu từ mô hình và ý tưởng thiết kế, chuyển chúng thành thông số, bản vẽ hoặc yêu cầu cụ thể, rồi chế tạo sản phẩm vật lý. Câu hỏi *"Làm thế nào?"* (*Ask how*) hướng tới một giải pháp sử dụng được; kỹ sư "học hỏi để xây dựng" (*Learn to build*).

Ví dụ minh họa: Một nhà vật lý nghiên cứu vì sao từ trường biến thiên có thể tạo ra dòng điện trong cuộn dây và đo đạc để kiểm tra cách giải thích. Một kỹ sư dùng nguyên lý đó để thiết kế bộ sạc không dây: chọn cách bố trí cuộn dây, làm mạch và thử xem thiết bị có sạc được trong điều kiện sử dụng dự kiến hay không. Hai công việc liên hệ với nhau, nhưng khác ở câu hỏi và kết quả cần tạo ra.

1.3 Nội dung cốt lõi

1.3.1 Khái niệm Kỹ thuật (Engineering)

Từ *engineering* bắt nguồn từ tiếng Latin *ingenium* ("thông minh") và *ingeniare* ("phấn đấu, nghĩ ra"). Theo định nghĩa của ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology): kỹ thuật là nghề nghiệp trong đó kiến thức toán học và khoa học tự nhiên (thu được qua học tập, kinh nghiệm, thực hành) được áp dụng cùng sự phán đoán để phát triển các phương pháp sử dụng kinh tế vật liệu và lực lượng tự nhiên vì lợi ích con người.

Ví dụ minh họa: Khi thiết kế một bộ sạc không dây, kỹ sư vận dụng hiểu biết về điện từ và tính toán để chọn cuộn dây, mạch điện và cách bố trí phù hợp. Họ còn phải cân nhắc vật liệu, chi phí, nhiệt phát sinh và an toàn khi sử dụng. Như vậy, "áp dụng kiến thức cùng sự phán đoán" trong định nghĩa ABET không chỉ là làm cho mạch hoạt động, mà còn là chọn một giải pháp có ích và khả thi.

Khoa học và kỹ thuật đi theo hai hướng ngược nhau: khoa học đo đạc một hệ thống vật lý để xây dựng mô hình lý thuyết trừu tượng; kỹ thuật bắt đầu từ một mô hình/ý tưởng trừu tượng để thiết kế ra một sản phẩm vật lý hữu ích.

1.3.2 Vì sao chọn ngành này? Kỷ nguyên số và "cơn khát" kỹ sư ĐTVT

Thế giới đang chuyển từ **kinh tế truyền thống** (dựa trên vốn, vòng chuyển dịch Tiền → Hàng → Tiền, thay đổi chậm) sang **kinh tế tri thức** (dựa trên tri thức, vòng chuyển dịch Tiền → Thông tin/Tri thức → Tiền, thay đổi nhanh, toàn cầu hoá). Minh chứng rõ nhất là sự đổi vị của các tập đoàn dẫn đầu thế giới: năm 2006, ba công ty giá trị vốn hoá lớn nhất là Exxon Mobil, General Electric, Microsoft; chỉ 10 năm sau (2016), vị trí này thuộc về Apple, Alphabet (Google), Microsoft — các tập đoàn công nghệ đã thay thế hoàn toàn các tập đoàn dầu khí/công nghiệp truyền thống (*"Farewell oil, hello tech!"* — World Economic Forum, 2016). Nhiều mô hình kinh doanh hàng đầu hiện nay không sở hữu tài sản vật lý truyền thống: Grab không sở hữu phương tiện, Facebook không tự tạo nội dung, Airbnb không sở hữu bất động sản — tất cả đều dựa trên dữ liệu và công nghệ kết nối, đúng với nhận định *"The world's most valuable resource is no longer oil, but data"* (The Economist, 2017).

Hạ tầng công nghệ mũi nhọn thúc đẩy "kinh tế tri thức" này — Cyber-Physical Systems, IoT, Cloud/Edge/Fog Computing, AI/Data Science — đều cần một nền tảng chung: **Điện tử – Viễn thông**. Đây là lý do ngành ĐTVT giữ vai trò trung tâm liên kết CNTT, Điện – Tự động hoá, Cơ khí, Vật lý và Vật liệu trong kỷ nguyên số.

1.3.3 Bốn nhóm nhân lực trong đội ngũ công nghệ

Vai trò	Câu hỏi đặc trưng	Đặc điểm
Nhà khoa học (Scientist)	"Tại sao?" (*Ask why*)	Khám phá quy luật tự nhiên, "Build to learn"
Kỹ sư (Engineer)	"Làm thế nào?" (*Ask how*)	Biến đổi lực tự nhiên thành sản phẩm, "Learn to build"
Nhà công nghệ (Technologist)	—	Ứng dụng trực tiếp nguyên lý kỹ thuật đã thiết lập, ít lý thuyết hơn

BẢN SƠ THẢO

Vai trò	Câu hỏi đặc trưng	Đặc điểm
Kỹ thuật viên (Technician)	—	Kỹ năng thực hành thành thạo trong một lĩnh vực cụ thể

Ví dụ minh họa: Cùng làm việc với công nghệ chip bán dẫn, nhà khoa học tìm hiểu tính chất của vật liệu và cơ chế hoạt động của linh kiện; kỹ sư dùng hiểu biết đó để thiết kế một mạch tích hợp đáp ứng yêu cầu sử dụng; nhà công nghệ áp dụng quy trình đã thiết lập để tổ chức chế tạo và kiểm tra sản phẩm; kỹ thuật viên vận hành thiết bị, thực hiện phép đo hoặc xử lý lỗi theo hướng dẫn kỹ thuật. Một sản phẩm có thể cần cả bốn vai trò, nhưng mỗi người giải quyết một loại công việc khác nhau.

1.3.4 Các ngành kỹ thuật và tính liên ngành

Bốn ngành kỹ thuật chính: Kỹ thuật Hóa học, Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật Điện – Điện tử, Kỹ thuật Cơ khí. Nhiều ngành khác mang tính liên ngành: kỹ thuật y sinh, ô tô, máy tính, hàng không vũ trụ, đo lường điều khiển, phần mềm... Trong kỷ nguyên số, ranh giới giữa các ngành ngày càng mờ nhạt — dữ liệu và tri thức kết nối liên tục giữa Điện, Tự động hoá, CNTT, Điện tử Viễn thông, Cơ điện tử và Cơ khí.

Ví dụ minh họa về một dự án liên ngành: Để làm thiết bị đeo theo dõi sức khỏe, nhóm Điện tử Viễn thông thiết kế mạch cảm biến và đường truyền dữ liệu; nhóm Y sinh xác định đại lượng nào cần theo dõi và cách diễn giải kết quả trong phạm vi sử dụng của thiết bị; nhóm CNTT xây dựng phần mềm nhận, lưu và hiển thị dữ liệu. Các nhóm phải thống nhất cách đo, cách truyền và cách trình bày thông tin thì thiết bị mới phục vụ đúng mục đích.

1.3.5 Lịch sử: kỹ thuật đã thay đổi loài người như thế nào

Những sản phẩm kỹ thuật tiêu biểu xuyên suốt lịch sử: hệ thống dẫn nước Aqueduct thời La Mã cổ đại, cần trục chạy bằng sức nước (năm 1556), động cơ hơi nước (thúc đẩy Cách mạng Công nghiệp), tàu lượn của anh em nhà Wright (1901) rồi đến máy bay Jumbo Jet, và gần đây là tàu thăm dò sao Hoả InSight Lander. Những kỹ sư/nhà phát minh gắn liền với các sản phẩm này — Thomas Edison, Nikola Tesla, Henry Ford, Orville & Wilbur Wright, Alexander Graham Bell, Elon Musk — đều theo đúng tinh thần "Ask how, learn to build" đã nêu ở bảng trên.

1.3.6 Bốn công đoạn công việc và công cụ của kỹ sư

Công việc của một kỹ sư thường lặp qua 4 công đoạn: **Thiết kế** (tính toán, vẽ cấu trúc, mô tả hoạt động) → **Xây dựng** (chế tạo phần cứng, kết nối mạch, lập trình) → **Triển khai** (thử nghiệm, đo đạc, vận hành) → **Cải tiến** (phân tích dữ liệu, tối ưu hiệu năng, giảm chi phí). Trong khi làm, kỹ sư luôn phải quản lý các ràng buộc: nguồn lực sẵn có, giới hạn vật lý, giá thành, độ an toàn, khả năng thị trường, quy chuẩn pháp lý.

Bộ công cụ máy tính hỗ trợ kỹ sư hiện đại:

- **CAD (Computer Aided Design):** vẽ mô hình 3D, bản vẽ 2D.
- **CAE (Computer Aided Engineering):** mô phỏng ứng lực, nhiệt độ, điện từ.
- **CAM (Computer Aided Manufacturing):** lập trình điều khiển máy CNC sản xuất.
- **EDA (Electronic Design Automation):** thiết kế sơ đồ nguyên lý và mạch in PCB.

Ví dụ minh họa: Với một thiết bị đo nhiệt độ có thể gửi dữ liệu không dây, ở công đoạn **Thiết kế**, kỹ sư dùng EDA để vẽ sơ đồ mạch và bố trí PCB, CAD để vẽ vỏ, CAE để xem trước khả năng tản nhiệt của cách bố trí linh kiện. Sang **Xây dựng**, họ lắp mạch, lập trình thiết bị và có thể dùng bản vẽ CAD cùng CAM để gia công vỏ mẫu bằng máy phù hợp. Ở **Triển khai**, nhóm đo nhiệt độ, kiểm tra việc gửi dữ liệu và theo dõi thiết bị khi dùng thử. Từ kết quả đó, công đoạn **Cải tiến** quay lại điều chỉnh mạch trong EDA, vỏ trong CAD hoặc cách vận hành để thiết bị ổn định hơn. Các công cụ hỗ trợ những quyết định cụ thể, còn phép đo thực tế cho biết thiết kế có đạt yêu cầu hay chưa.

1.3.7 Mô hình CDIO

- **Conceive (Hình thành ý tưởng):** hiểu vấn đề cần giải quyết.
- **Design (Thiết kế):** đưa ra giải pháp kỹ thuật.
- **Implement (Thực hiện):** chế tạo, kết nối, lập trình, kiểm nghiệm kỹ thuật nội bộ xem giải pháp có hoạt động đúng như thiết kế không.

BẢN SƠ THẢO

- **Operate (Vận hành):** đưa sản phẩm vào sử dụng thực tế, quan sát/đo đạc khi vận hành, thu thập phản hồi và cải tiến theo vòng đời.

Mô hình CDIO phản ánh sự thay đổi trong yêu cầu đào tạo kỹ sư qua các thời kỳ: trước 1950 (đào tạo theo công nghệ cụ thể) ⟶ 1950–1995 (đào tạo khoa học công nghệ nền tảng) ⟶ 1995 đến nay (thêm kỹ năng làm việc nhóm, thiết kế hệ thống, học tập suốt đời, tinh thần khởi nghiệp và khả năng làm việc trong môi trường toàn cầu) — đây chính là lý do học phần này đưa kỹ năng mềm và đồ án nhóm vào ngay từ năm nhất.

Ví dụ minh họa: Nếu nhóm chọn làm trạm quan trắc môi trường cho đồ án ở Chương 4, bước **Conceive** là xác định cần theo dõi thông tin gì và ai sẽ xem kết quả; **Design** là chọn cảm biến, cách kết nối và cách hiển thị; **Implement** là lắp mạch, lập trình, kiểm tra dữ liệu; **Operate** là cho trạm chạy thử, ghi nhận lỗi và điều chỉnh. Cùng một sản phẩm đi qua cả bốn bước, nên nhóm cần phối hợp và kiểm tra lại quyết định của mình trong suốt quá trình.

1.3.8 Đạo đức nghề nghiệp kỹ sư (IEEE Code of Ethics)

Một quyết định kỹ thuật có thể ảnh hưởng đến người sử dụng sản phẩm, đồng đội và cộng đồng. Vì thế, kỹ sư cần quy tắc đạo đức để cân nhắc trách nhiệm bên cạnh việc làm cho giải pháp hoạt động. Theo [1], mười cam kết dưới đây cũng có thể được tập luyện ngay trong đồ án nhóm năm nhất.

1. **Ưu tiên an toàn, sức khỏe và phúc lợi công chúng; kịp thời nêu nguy cơ có thể gây hại. Ví dụ minh họa:** Khi thử một mô hình có nguồn điện và dây nối, nhóm phát hiện chỗ nối có nguy cơ mất an toàn. Nhóm dừng thử, báo rõ nguy cơ và sửa cách đấu nối trước khi cho người khác dùng thử.
2. **Tránh xung đột lợi ích thực sự hoặc tiềm tàng và công khai khi có xung đột.**
3. **Trung thực, thực tế khi trình bày số liệu và ước tính kỹ thuật dựa trên dữ liệu có được. Ví dụ minh họa:** Thiết bị của nhóm gửi dữ liệu không ổn định trong một số lần đo. Nhóm ghi cả những lần không đạt vào báo cáo, nêu điều kiện thử và giới hạn kết luận, thay vì chỉ chọn kết quả đẹp.
4. **Từ chối hối lộ dưới mọi hình thức. Ví dụ minh họa:** Một thành viên đề nghị đưa quà cho người phụ trách kiểm tra để được bỏ qua lỗi của mô hình. Nhóm từ chối, sửa lỗi và trình bày kết quả kiểm tra đúng thực tế.
5. **Cải thiện hiểu biết về công nghệ, ứng dụng phù hợp và hậu quả có thể xảy ra.**
6. **Duy trì, nâng cao năng lực kỹ thuật; chỉ nhận việc trong phạm vi đủ năng lực hoặc nêu rõ giới hạn của mình.**
7. **Tìm kiếm, tiếp nhận và đưa ra phê bình trung thực; thừa nhận, sửa lỗi và ghi nhận đúng đóng góp của người khác. Ví dụ minh họa:** Trong báo cáo đồ án, nhóm ghi rõ ai thiết kế mạch, ai lập trình, ai đo kiểm; khi một bạn phát hiện lỗi trong phần mình làm, cả nhóm cùng sửa và cập nhật báo cáo, không nhận công của người khác.
8. **Đối xử công bằng với tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, giới tính, khuyết tật, tuổi tác, nguồn gốc quốc gia.**
9. **Tránh làm tổn hại người khác, tài sản, danh tiếng hoặc công việc của họ bằng hành vi sai trái hoặc độc hại.**
10. **Hỗ trợ đồng nghiệp phát triển nghề nghiệp và tuân theo quy tắc đạo đức.**

1.4 Case study / tình huống nghề nghiệp thực tế

Khảo sát nhận thức về kỹ sư (Hideo Ohashi, 2007): khảo sát 1.048 học sinh 12–17 tuổi tại Nhật Bản; 644 học sinh nêu được ít nhất 1 tên kỹ sư trong 1.188 lượt bình chọn — Thomas Edison (185 lượt), Albert Einstein (128 lượt, thực chất là nhà khoa học), Wright Brothers (80 lượt). Minh hoạ việc công chúng thường nhầm lẫn giữa "nhà khoa học" và "kỹ sư".

Trường Điện – Điện tử (SEEE), ĐH Bách khoa Hà Nội — vị thế thật (số liệu 2022–2025, xem Phụ lục C để cập nhật): đơn vị trọng điểm, xếp Top 301-350 thế giới (QS Ranking 2022) về Electrical & Electronic Engineering; quy mô 10.000 sinh viên, 187 cán bộ giảng dạy (163 Tiến sĩ, 43 GS/PGS); giai đoạn 2023–2025 công bố 1.000 bài báo khoa học, thực hiện 123 dự án, đăng ký 26 bằng sáng chế. **95% sinh viên có việc làm ngay sau tốt nghiệp.**

Thống kê phổ việc làm sinh viên ĐTVT tốt nghiệp (SEEE 2024): Kỹ sư thiết kế/phát triển (68%), Kỹ sư lắp đặt/vận hành/bảo trì (18%), Quản lý sản xuất/sản phẩm (6%), Kinh doanh/bán hàng (4%), Tư vấn/quản lý dự án (1%), Giảng dạy/nghiên cứu (1%). Mức lương (số liệu 2024): kỹ sư mới tốt nghiệp 8–20 triệu VNĐ/tháng; kỹ sư R&D trong nước 20–40 triệu VNĐ/tháng; kỹ sư làm việc tại nước ngoài hoặc chuyên gia thiết kế vi mạch 50–100 triệu VNĐ/tháng.

BẢN SƠ THẢO

Chín mảng chuyên môn cốt lõi của ngành ĐTVT: năng lượng điện; điều khiển & tự động hoá; điện tử & vi mạch; kỹ thuật máy tính & hệ thống nhúng; viễn thông & mạng; xử lý tín hiệu; vi điện tử & MEMS; điện tử y sinh; điện tử hàng không vũ trụ. Ba tổ chức nghề nghiệp quốc tế quan trọng: **IEC** (Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế), **IEEE** (Học viện Kỹ sư Điện & Điện tử), **IET** (Học viện Kỹ thuật & Công nghệ).

Doanh nghiệp tuyển dụng theo nhóm ngành: Nhà mạng & dịch vụ (VNPT, Viettel, Mobifone, FPT Telecom); thiết bị viễn thông & mạng (Cisco, Ericsson, HP); sản xuất điện tử & R&D (Samsung, Viettel VHT, VinSmart, BKAV); ô tô & công nghiệp (Bosch, VinFast); phần mềm nhúng & vi mạch (FPT Software, Qorvo); y tế & hàng không (Philips Healthcare, Vietnam Airlines). Các vị trí việc làm tiêu biểu trong công ty: Quản lý sản phẩm (Product Manager), Quản lý dự án (Project Manager), Kiến trúc sư hệ thống (System Architect), Kỹ sư phần cứng (Hardware Engineer), Kỹ sư phần mềm nhúng (Embedded Engineer), Kỹ sư cầu nối (Bridge SE), Kỹ sư đảm bảo chất lượng (QA), Kỹ sư kiểm thử (Test Engineer).

> **i** Pitfall
>
> Một sản phẩm thành công về mặt kỹ thuật là chưa đủ — còn phải đáp ứng các ràng buộc kinh tế, xã hội, môi trường, pháp lý, độ an toàn và giá thành thị trường. Không thể chỉ đánh giá yếu tố kỹ thuật mà bỏ qua tính khả thi thương mại và đạo đức nghề nghiệp.

1.5 Câu hỏi thảo luận nhóm & tài liệu tham khảo

1.5.1 Câu hỏi thảo luận

1. Phân biệt vai trò của "nhà khoa học" và "kỹ sư" bằng một ví dụ cụ thể trong lĩnh vực Điện tử Viễn thông.
2. Áp dụng mô hình CDIO cho ý tưởng đồ án nhóm của bạn — mô tả ngắn từng bước.
3. Nêu một tình huống vi phạm đạo đức nghề nghiệp kỹ sư (giả định, **khác với 4 ví dụ đã có trong chương**) và chỉ ra điều khoản IEEE Code of Ethics liên quan — ưu tiên chọn một trong các quy tắc chưa có ví dụ minh hoạ (2, 5, 6, 8, 9, 10).
4. Vì sao công chúng (như trong khảo sát Hideo Ohashi) thường nhầm nhà khoa học với kỹ sư? Điều này có ảnh hưởng gì đến nhận thức nghề nghiệp của sinh viên mới vào ngành?
5. Theo thống kê phổ việc làm SEEE 2024, nếu bạn muốn theo hướng R&D, cần chuẩn bị gì khác so với hướng vận hành/bảo trì?
6. Trong 9 mảng chuyên môn của ngành ĐTVT, chọn 1 mảng bạn quan tâm nhất và tìm 1 doanh nghiệp Việt Nam đang tuyển dụng vị trí đó.
7. Đối chiếu mô hình IKIGAI (xem phần Giới thiệu mở đầu): ngành ĐTVT đáp ứng yếu tố "thế giới cần" như thế nào qua số liệu thị trường lao động ở chương này? Còn "thích" và "giỏi" — bạn cần làm gì trong 4 năm học để tự trả lời?

1.5.2 Nguồn tham khảo của chương

- Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp kỹ sư IEEE [1].
- Đề cương chính thức và slide bài giảng học phần ET2000, Trường Điện – Điện tử (SEEE), Đại học Bách khoa Hà Nội.
- Xem thêm Phụ lục A (Bảng thuật ngữ), Phụ lục C (số liệu cần cập nhật) và Danh mục tài liệu tham khảo cuối sách.

BẢN SƠ THẢO

2. Giới thiệu về ngành Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông

Bản sơ thảo — chưa được giảng viên/chủ học phần xác nhận là bản chính thức.

2.1 Mục tiêu học tập & chuẩn đầu ra liên quan

Theo đề cương ET2000: **M2** (lịch sử phát triển và vai trò ngành ĐTVT), **M2.1/M2.2/M2.3** (tổng quan ngành, lĩnh vực Điện tử, lĩnh vực Viễn thông), **M3** (chương trình đào tạo).

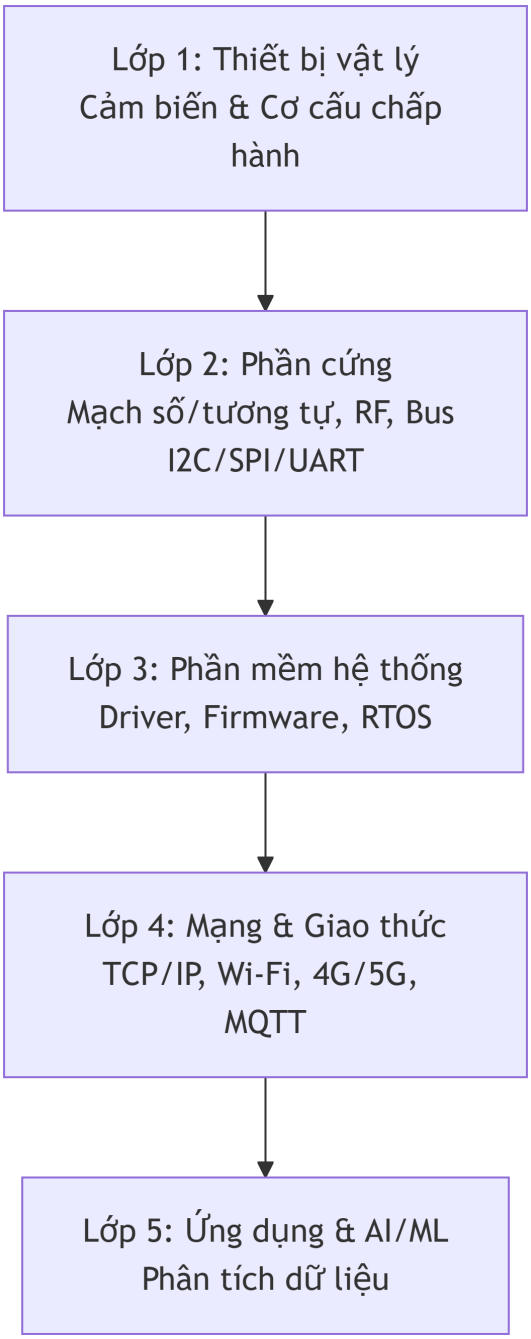
Sau chương này, sinh viên có thể:

1. Trình bày vai trò của ĐTVT trong Cách mạng Công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số.
2. Phân biệt linh kiện điện tử thụ động và tích cực.
3. Mô tả mô hình phân lớp hệ thống AIoT (5 lớp).
4. Nêu định luật Ohm, định luật Moore và ý nghĩa thực tiễn.

2.2 Bản đồ khái niệm tổng quan

Sơ đồ dưới đây cho thấy một hệ thống AIoT theo năm lớp, từ nơi tiếp xúc với môi trường thực đến nơi sử dụng dữ liệu. Các mũi tên biểu thị đường đi khái quát của thông tin giữa các lớp.

BẢN SƠ THẢO



BẢN NHÁP SƠ THẢO

Lớp 1 gồm cảm biến thu nhận tín hiệu và cơ cấu chấp hành tác động lên môi trường. Lớp 2 là phần cứng xử lý và kết nối các phần tử điện tử, gồm mạch số/tương tự, RF và bus giao tiếp. Lớp 3 gồm driver, firmware và RTOS để điều khiển phần cứng. Lớp 4 chuyển dữ liệu qua mạng và các giao thức truyền thông, thường đưa dữ liệu lên hạ tầng đám mây (cloud). Lớp 5 lưu trữ và xử lý dữ liệu đó ở tầng ứng dụng, bao gồm các tác vụ phân tích và AI/ML.

2.3 Nội dung cốt lõi

2.3.1 Vai trò của ngành Điện tử – Viễn thông

ĐTVT giữ vai trò trung tâm, là hạ tầng kết nối của Cách mạng Công nghiệp 4.0, và là cầu nối liên ngành giữa Điện, Tự động hoá, CNTT, Kỹ thuật máy tính, Cơ điện tử, Cơ khí. Các mảng mũi nhọn: mạng di động 5G/6G, vi mạch bán dẫn (IC), hệ thống nhúng (chiếm khoảng 90% phần mềm thực tế), trí tuệ nhân tạo (AI/ML), thiết bị y sinh/hàng không vũ trụ.

2.3.2 Đại lượng điện cơ bản và linh kiện điện tử

Nội dung mục này bám sát [2], tài liệu tham khảo bắt buộc của học phần cho phần đại lượng điện cơ bản và linh kiện.

- Điện áp v (V), dòng điện i (A), công suất $p = v \cdot i$ (W), năng lượng $w = \int p\,dt$ (J).
- **Định luật Ohm:** $v = i \cdot R$.
- **Linh kiện thụ động** (không tự khuếch đại, không cần nguồn phụ trợ): điện trở, tụ điện, cuộn cảm.
- **Linh kiện tích cực** (có khuếch đại, cần nguồn nuôi): diode, transistor (BJT, MOSFET), vi mạch IC (ví dụ Op-Amp UA741, Timer 555, cổng logic TTL 7400 / CMOS 4000, vi xử lý Intel).
- **Đại số Boolean:** NOT ($Y = \bar{X}$), AND ($Y = X \cdot Y$), OR ($Y = X + Y$), cùng các cổng kết hợp NAND, NOR, XOR.
- **Định luật Moore:** mật độ tích hợp transistor trên vi mạch tăng gấp đôi sau mỗi 18–24 tháng.

Ví dụ 4.1 (Slide 04 — dòng điện tù điện tích). Điện tích $q = 3.47 \times 10^{-6}$ C đi qua mạch trong thời gian $t = 10\ \mu$ s. Lấy điện tích chia cho thời gian theo bài mẫu: $I = q/t = (3.47 \times 10^{-6}\ \text{C})/(10\ \mu\ \text{s}) = 0.347$ A.

Ví dụ 4.6 (Slide 04 — công suất trên điện trở). Điện trở $R = 100\ \Omega$ có dòng tối đa $I = 35$ mA. Thay đúng các giá trị của bài mẫu vào biểu thức công suất: $P = I^2R = (35\ \text{mA})^2 \cdot 100\ \Omega = 0.1225$ W $= 122.5$ mW.

2.3.3 Máy tính, mạng và hệ sinh thái IoT

Một máy tính gồm 4 khối chức năng: Nhận vào → Lưu trữ → Xử lý → Đưa ra. Phần mềm hệ thống gồm hệ điều hành, firmware/BSP, device driver. Mạng viễn thông truyền thông tin qua cáp đồng, cáp quang, sóng vô tuyến (Wi-Fi, Bluetooth, 3G/4G/5G, vệ tinh).

Ví dụ minh họa — mạch khuếch đại dùng Op-Amp. Trong một mạch đơn giản, các điện trở ở đường tín hiệu là linh kiện thụ động: chúng cản dòng và không tự khuếch đại tín hiệu. Op-Amp là linh kiện tích cực: khi được cấp nguồn nuôi, nó có thể khuếch đại tín hiệu đưa vào. Vì vậy, vai trò của điện trở và Op-Amp trong cùng mạch khác nhau ở khả năng khuếch đại và nhu cầu nguồn nuôi của linh kiện.

IoT (Internet of Things): hệ thống thiết bị tính toán/cơ khí được số hoá, kết nối trong không gian thực–ảo, có định danh riêng, tự động trao đổi dữ liệu máy-với-máy (M2M) và phân tích dữ liệu thời gian thực.

Mô hình phân lớp hệ thống AIoT (5 lớp) và **vị trí việc làm tương ứng** — mỗi lớp trong mô hình kỹ thuật ứng với một nhóm công việc thật trong doanh nghiệp:

Lớp	Nội dung kỹ thuật	Vị trí việc làm liên quan
1 — Thiết bị vật lý	Cảm biến, cơ cấu chấp hành	Kỹ sư phần cứng, kỹ sư cảm biến
2 — Phần cứng	Mạch số/tương tự, bộ xử lý, RF/Anten, bus I2C/SPI/UART	Kỹ sư thiết kế mạch (PCB), kỹ sư thiết kế vi mạch (IC)
3 — Phần mềm hệ thống	Driver, firmware, RTOS	Kỹ sư lập trình nhúng (Embedded Engineer)
4 — Mạng & giao thức	TCP/IP, Wi-Fi, 4G/5G, MQTT, hạ tầng trạm phát sóng eNodeB và lõi mạng (EPC)	Kỹ sư mạng viễn thông
5 — Ứng dụng & AI/ML	Phân tích dữ liệu, AI/ML	Kỹ sư AI/dữ liệu (Data/AI Engineer)

Phần lý thuyết AI/ML nền tảng ở lớp 5 được trình bày đầy đủ hơn trong giáo trình tổng quan [3] — xem thêm Phụ lục B. Đây chính là 5 trong số các vị trí tuyển dụng nhiều sinh viên SEEE 2024 nhất đã nêu ở Chương 1 (lập trình nhúng, thiết kế mạch/vi mạch, AI/ML, mạng viễn thông...).

2.4 Case study / tình huống nghề nghiệp thực tế

- **IC định thời NE555N:** 8 chân (GND, TRIG, OUT, RESET, CONT, THRES, DISCH, VCC) — một trong những IC tương tự phổ biến nhất trong thực hành mạch điện tử.
- **IC khuếch đại thuật toán Op-Amp UA741 (LM741)** và **cổng logic TTL 7400 / CMOS 4000**: các linh kiện tích cực nền tảng dùng trong giảng dạy mạch điện tử cơ bản.

BẢN SƠ THẢO

- **Thị trường ứng dụng IC (thống kê IC Insights, 2017 — số liệu đã khá cũ, xem Phụ lục C):** Cellphones (89,7 tỷ USD), Standard PCs (69,0 tỷ USD), Automotive (28,0 tỷ USD), Internet of Things (20,9 tỷ USD), Servers (16,7 tỷ USD), Digital TVs (13,8 tỷ USD), Tablets (11,6 tỷ USD), Medical (5,9 tỷ USD) — minh hoạ cách đọc số liệu thị trường theo phân khúc, không nhất thiết phản ánh đúng tỷ trọng hiện tại.

> **i** Pitfall
>
> Nhiễu điện từ (EMI) và tĩnh điện (EOS/ESD — Electrostatic Discharge/Electrical Overstress) có thể làm hỏng linh kiện vi mạch bán dẫn nếu không có biện pháp phòng tránh phù hợp khi thao tác với bo mạch. Sụt áp nguồn cung cấp có thể xảy ra khi vi điều khiển kích hoạt đồng thời các cơ cấu chấp hành công suất lớn.

2.5 Câu hỏi thảo luận nhóm & tài liệu tham khảo

2.5.1 Câu hỏi thảo luận

1. Vì sao hệ thống nhúng được coi là chiếm khoảng 90% phần mềm thực tế? Nêu ví dụ thiết bị xung quanh bạn có chứa hệ thống nhúng.
2. Phân biệt linh kiện thụ động và tích cực bằng ví dụ cụ thể trong một mạch điện đơn giản.
3. Vẽ sơ đồ 5 lớp AIoT cho một thiết bị IoT bạn đã biết (ví dụ: camera an ninh thông minh).
4. Giải thích ý nghĩa thực tiễn của định luật Moore đối với tốc độ phát triển của ngành ĐTVT.
5. Vì sao cần chú ý đến EOS/ESD khi thao tác với vi mạch bán dẫn trong phòng thực hành?
6. Trong bảng 5 lớp AIoT, bạn thấy mình hứng thú với vị trí việc làm nào nhất (phần cứng, nhúng, mạng, hay AI/dữ liệu)? Lý do?

2.5.2 Nguồn tham khảo của chương

- Charles B. Fleddermann, Martin D. Bradshaw, *Introduction to Electrical and Computer Engineering* [2].
- Stuart Russell, Peter Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach* [3] (nền tảng AI/ML lớp 5 của mô hình AIoT).
- Đề cương chính thức và slide bài giảng học phần ET2000, Trường Điện – Điện tử (SEEE), Đại học Bách khoa Hà Nội.
- Xem thêm Phụ lục A (Bảng thuật ngữ), Phụ lục B (Xu hướng công nghệ AI & Y sinh) và Phụ lục C (số liệu cần cập nhật).

BẢN SƠ THẢO

Thực tập nhận thức tại doanh nghiệp (Tuần 9)

Hoạt động thực địa — không phải chương giảng dạy lý thuyết, không có Learning Objectives/câu hỏi ôn tập riêng theo khung chương. Bản sơ thảo — chưa được giảng viên/chủ học phần xác nhận là bản chính thức.

Mục đích

Chuẩn đầu ra liên quan: **M6** (trải nghiệm thực tế về doanh nghiệp trong lĩnh vực Điện tử – Viễn thông).
Không tổ chức giảng dạy lý thuyết trên lớp trong tuần này — hoạt động thực địa 100%.

Nội dung hoạt động

1. Tham quan, tìm hiểu môi trường thực tế tại một doanh nghiệp ngành Điện tử – Viễn thông.
2. Giảng viên/Viện liên hệ doanh nghiệp, tổ chức dẫn lớp đi thực tập nhận thức.
3. Sinh viên viết báo cáo thu hoạch thực tập nhận thức.

> ! Khoảng trống nguồn — KHÔNG CÓ TRONG NGUỒN
>
> Chưa có trong nguyên liệu hiện có: mẫu báo cáo thu hoạch cụ thể, tiêu chí chấm điểm phần thực tập nhận thức (tỷ trọng trong A1 chỉ được nêu chung là "ảnh hưởng điểm chuyên cần/A1", chưa có số % riêng), và danh sách doanh nghiệp cụ thể theo từng kỳ. Cần giảng viên/chủ học phần bổ sung trước khi dùng mục này làm hướng dẫn chính thức cho sinh viên.

BẢN SƠ THẢO

BẢN SƠ THẢO

3. Công cụ và các Phương pháp Thiết kế Kỹ thuật

Bản sơ thảo — chưa được giảng viên/chủ học phần xác nhận là bản chính thức. Đã rà soát theo Phụ lục C: toàn bộ nội dung chương này là **nền tảng** (phương pháp luận giải quyết vấn đề, quy trình thiết kế) — không có số liệu thị trường/thống kê cần cập nhật theo kỳ, nên không dùng biến `_variables.yml` ở chương này.

3.1 Mục tiêu học tập & chuẩn đầu ra liên quan

Theo đề cương ET2000, chương này phủ các chuẩn đầu ra:

- **M4 / M4.1:** Hiểu và áp dụng các công cụ và phương pháp thiết kế kỹ thuật.
- **M4.2:** Thực hiện đúng quy trình các bước thiết kế kỹ thuật.
- **M5:** Vận dụng kỹ năng giải quyết vấn đề trong kỹ thuật.

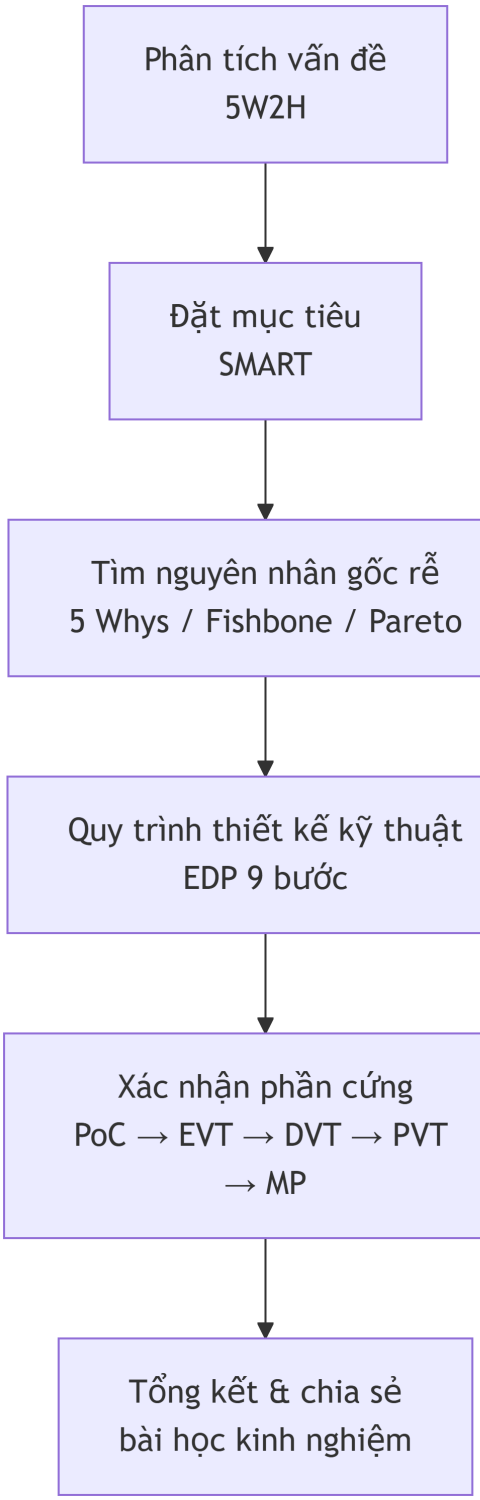
Sau chương này, sinh viên có thể:

1. Áp dụng công cụ 5W2H, SMART để phân tích và đặt mục tiêu cho một bài toán kỹ thuật cụ thể.
2. Dùng 5 Whys và sơ đồ xương cá (Fishbone) để truy tìm nguyên nhân gốc rễ của một lỗi kỹ thuật.
3. Trình bày đúng trình tự 9 bước của Quy trình Thiết kế Kỹ thuật (Engineering Design Process – EDP).
4. Phân biệt các giai đoạn xác nhận phần cứng công nghiệp PoC → EVT → DVT → PVT → MP.

3.2 Bản đồ khái niệm tổng quan

Sơ đồ dưới đây cho thấy cách nối các công cụ phân tích vấn đề với quy trình thiết kế và xác nhận sản phẩm phần cứng.

BẢN SƠ THẢO



THẢO

Trước hết, nhóm dùng 5W2H để làm rõ bài toán và SMART để xác định mục tiêu; khi có lỗi hoặc trở ngại, nhóm tìm nguyên nhân bằng 5 Whys, Fishbone hoặc Pareto. Kết quả phân tích dẫn vào các bước thiết kế EDP, rồi đến xác nhận phần cứng và tổng kết bài học; khi kiểm thử phát hiện vấn đề, nhóm quay lại bước phân tích phù hợp.

3.3 Nội dung cốt lõi

3.3.1 Chiến lược và mô hình giải quyết vấn đề

Nội dung mục này có thể đối chiếu thêm với phương pháp luận giải quyết vấn đề trong [4] (lưu ý: sách trình bày theo 4 bước, trong khi nguyên liệu tổng hợp của chương này có quy trình 7 bước chi tiết hơn — chưa xác nhận hai khung này có tương đương 1-1 hay không).

Trước khi thiết kế một giải pháp kỹ thuật, cần phân tích đúng bài toán. Công cụ **5W2H** (Who, What, Where, When, Why, How, How much/many) giúp mô tả đầy đủ vấn đề trước khi đi tìm giải pháp.

Mục tiêu sau khi phân tích cần đạt nguyên tắc **SMART**: Specific (Cụ thể) – Measurable (Đo lường được) – Attainable (Có thể đạt được) – Relevant/Realistic (Thực tế, phù hợp) – Time-bound (Có mốc thời hạn).

Ví dụ minh họa (tình huống giả định): Một nhóm muốn làm thiết bị cảnh báo khi cửa mở. Với **5W2H**, nhóm hỏi: *Who* — ai cần nhận cảnh báo? *What* — cần phát hiện trạng thái cửa mở; *Where* — tại cửa được chọn để thử nghiệm; *When* — ngay khi cửa chuyển sang trạng thái mở; *Why* — để người dùng nhận biết cửa đang mở; *How* — dùng cảm biến cửa và tín hiệu báo; *How much/many* — cần những linh kiện, công sức và nguồn lực nào? Từ đó, nhóm đặt mục tiêu **SMART**: trước buổi trình diễn đồ án, hoàn thành bản mẫu dùng các linh kiện nhóm có thể chuẩn bị, nhận biết trạng thái mở của cửa thử nghiệm và phát tín hiệu báo **trong vòng tối đa 2 giây** kể từ khi cửa mở; kiểm tra đạt hay chưa bằng cách mở cửa, bấm giờ và quan sát tín hiệu. Mục tiêu này nêu rõ chức năng, ngưỡng đo được cụ thể, cách kiểm tra, điều kiện thực hiện và thời hạn, không giả định kết quả đo có thật.

Một số mô hình quản lý/giải quyết vấn đề khác được dùng trong thực hành kỹ thuật:

- **GROW:** Goal (Mục tiêu) → Reality (Thực tế) → Options (Phương án) → Will (Hành động).
- **PDCA (Deming cycle):** Plan → Do → Check → Act — lặp lại liên tục để cải tiến.
- **OODA Loop:** Observe → Orient → Decide → Act — vòng lặp quan sát–quyết định, có thể biểu diễn:

$$\text{Observe} \xrightarrow{\text{Orient}} \text{Decide (Hypothesis)} \xrightarrow{\text{Act (Test)}} \text{Observe (Feedback Loop)} \tag{3.1}$$

- **Báo cáo A3 (chuẩn Toyota):** tóm tắt toàn bộ một bài toán kỹ thuật trên một trang giấy A3, gồm 8 bước: mô tả vấn đề (5W2H) → phân tách vấn đề → đặt mục tiêu (SMART) → phân tích nguyên nhân gốc rễ → đề xuất biện pháp → triển khai biện pháp → theo dõi kết quả → chuẩn hoá và chia sẻ thành công.
- **TRIZ:** lý thuyết giải quyết bài toán sáng chế, tổng hợp các nguyên tắc giải pháp kỹ thuật đã được dùng lặp lại trong nhiều ngành.
- **8D (8 Disciplines):** quy trình xử lý sự cố chất lượng công nghiệp theo 8 bước kỷ luật.

3.3.2 Công cụ chẩn đoán nguyên nhân gốc rễ

Khi đã xác định vấn đề, cần tìm đúng nguyên nhân gốc rễ trước khi đưa ra giải pháp:

- **5 Whys:** đặt câu hỏi "Tại sao" liên tiếp 5 lần để đi từ triệu chứng bề mặt tới nguyên nhân quản lý/hệ thống thật sự.
- **Sơ đồ xương cá (Fishbone / Ishikawa, mô hình 4M–6M):** phân loại nguyên nhân theo nhóm Machine (máy móc), Material (vật liệu), Method (phương pháp), Manpower/Man (con người), Measurement (đo lường), Environment/Milieu (môi trường).
- **Đồ thị Pareto (nguyên lý 80/20):** 80% hậu quả/lỗi thường xuất phát từ 20% nguyên nhân cốt lõi — dùng để ưu tiên xử lý đúng nguyên nhân quan trọng nhất trước.
- **Biểu đồ phân tán (Scatter Plot):** đánh giá mối quan hệ phụ thuộc giữa hai biến số kỹ thuật.
- **Lưu đồ thuật toán (Flowchart):** mô hình hoá trình tự xử lý của một quy trình/thuật toán.

Ví dụ minh họa (tình huống giả định): Bản mẫu mạch cảnh báo không phát tín hiệu khi cửa mở. Nhóm dùng **5 Whys** để lần theo một *giả thuyết* nguyên nhân:

1. Tại sao mạch không phát tín hiệu? Vì bộ phát tín hiệu không nhận được lệnh kích hoạt.
2. Tại sao bộ phát tín hiệu không nhận được lệnh? Vì chương trình không nhận biết cửa đã mở.
3. Tại sao chương trình không nhận biết cửa đã mở? Vì tín hiệu từ cảm biến không tới đúng chân đầu vào.
4. Tại sao tín hiệu không tới đúng chân đầu vào? Vì dây tín hiệu được nối vào chân khác với chân khai báo trong chương trình.
5. Tại sao hai chân không khớp? Vì nhóm chưa đối chiếu sơ đồ nối dây với khai báo chân khi lắp mạch.

Nhóm cần kiểm tra dây nối và khai báo chân trên bản mẫu để xác nhận hoặc bác bỏ chuỗi giả thuyết này trước khi sửa.

BẢN SƠ THẢO

3.4 Công cụ và quy trình thực hành

3.4.1 Quy trình Thiết kế Kỹ thuật — 9 bước (Engineering Design Process)

1. Xác định nhu cầu sản phẩm (Identify Need).
2. Tạo chỉ tiêu kỹ thuật (Engineering Specifications).
3. Lập kế hoạch (Develop Plan).
4. Thực hiện sơ đồ khối (Block Diagram Design).
5. Thiết kế chi tiết từng khối (Detailed Design).
6. Lựa chọn phương án tối ưu (Select Best Alternative).
7. Kiểm thử và đánh giá (Test & Evaluate).
8. Chế tạo/sản xuất bản mẫu (Manufacture Prototype).
9. Đưa sản phẩm ra thị trường & tổng kết (Deliver & Review).

Trong Chương 4, nhóm sẽ vận dụng trình tự này khi thực hiện đồ án: từ xác định nhu cầu và chỉ tiêu đến thiết kế, kiểm thử bản mẫu và tổng kết kết quả.

3.4.2 Quy trình xác nhận phần cứng công nghiệp (Hardware Validation Pipeline)

$$\text{PoC} \rightarrow \text{Looks-like / Works-like} \rightarrow \text{EVT} \rightarrow \text{DVT} \rightarrow \text{PVT} \rightarrow \text{Mass Production (MP)} \quad (3.2)$$

- **PoC (Proof of Concept):** thử nghiệm nhanh tính khả thi trên bo cắm breadboard/bo phát triển.
- **Looks-like / Works-like prototype:** mô hình 3D/kiểu dáng công nghiệp (looks-like) và bản mẫu chạy đúng chức năng cốt lõi (works-like), kèm tài liệu yêu cầu kỹ thuật (PRD), schematic, PCB layout.
- **EVT (Engineering Validation Test):** xác nhận chức năng mạch, bring-up firmware.
- **DVT (Design Validation Test):** xác nhận thiết kế vỏ hộp, độ bền cơ học, thử nghiệm môi trường, đo đạc an toàn điện theo chuẩn CE/FCC.
- **PVT (Production Validation Test):** sản xuất thử nghiệm trên dây chuyền nhà máy, chuẩn hoá quy trình vận hành (SOP) và phần mềm kiểm tra nhà máy.
- **MP (Mass Production):** sản xuất hàng loạt quy mô lớn.

Pitfall cần tránh: bỏ qua các bước xác nhận EVT/DVT/PVT — đưa sản phẩm ra thị trường khi chưa qua xác nhận an toàn điện (CE/FCC), độ bền cơ học hoặc điều kiện môi trường có thể dẫn tới hư hỏng hàng loạt và phải thu hồi sản phẩm.

> ⚠ Khoảng trống nguồn
>
> Đề cương chính thức của học phần có đề cập nội dung "an toàn điện cá nhân (chống tĩnh điện EOS/ESD), thiết bị đo cơ bản (đồng hồ vạn năng, ô-xi-lô, nguồn DC, máy phát hàm)" là một phần của Chương 3, nhưng nội dung này **chưa có** trong tài liệu đã tổng hợp. Cần giảng viên/chủ học phần bổ sung nguồn (ví dụ slide bài giảng gốc về an toàn điện và thiết bị đo) trước khi hoàn thiện mục này — không tự suy diễn nội dung.

3.5 Case study / tình huống nghề nghiệp thực tế

Báo cáo A3 "Luggage rack extrusion quality defects": một bài toán lỗi chất lượng nhôm định hình khung hành lý gây thiệt hại khoảng 10.000 USD/ngày cho một khách hàng lớn — minh hoạ cách dùng báo cáo A3 để mô tả, phân tích nguyên nhân và đề xuất biện pháp khắc phục trên một trang giấy.

Quy trình Nghiên cứu & Phát triển (NCPT) sản phẩm Điện tử Viễn thông: phân định rõ vai trò trong một dự án phần cứng/phần mềm thực tế:

Vai trò	Trách nhiệm chính
CEO / CTO / Product Director	Ý tưởng sản phẩm, yêu cầu cấp cao (HLR)
Functional Manager / Architect	Sơ đồ khối, thuật toán tổng thể
Kỹ sư phần mềm	Cấu trúc dữ liệu, lập trình (C/C++/Python/Java)
Kỹ sư phần cứng	Sơ đồ nguyên lý, layout (Altium/OrCAD)

BẢN SƠ THẢO

Vai trò	Trách nhiệm chính
Kỹ sư QC	Kiểm thử, xác nhận (validate)

3.6 Câu hỏi thảo luận nhóm & tài liệu tham khảo

3.6.1 Câu hỏi thảo luận

1. Áp dụng 5W2H để mô tả một vấn đề kỹ thuật mà nhóm bạn gặp trong đồ án môn học.
2. Viết lại mục tiêu của đồ án nhóm theo đúng nguyên tắc SMART.
3. Dùng 5 Whys để truy nguyên nhân gốc rễ cho một lỗi kỹ thuật cụ thể (ví dụ: mạch không hoạt động đúng).
4. Vẽ sơ đồ xương cá (Fishbone) cho một sự cố trong đồ án, phân loại theo 4M/6M.
5. Giải thích vì sao bước DVT không thể bỏ qua trước khi đưa sản phẩm ra thị trường.
6. So sánh PDCA và OODA Loop — hai mô hình này phù hợp với loại tình huống nào hơn?
7. Trình bày đúng trình tự 9 bước EDP cho một sản phẩm IoT đơn giản do nhóm tự chọn.
8. Theo nguyên lý Pareto, nếu một hệ thống có 10 lỗi được ghi nhận, nên ưu tiên xử lý lỗi nào trước? Vì sao?
9. Nêu một ví dụ (ngoài case study đã nêu) mà việc bỏ qua bước xác nhận an toàn điện có thể gây hậu quả.
10. Giải thích vai trò của báo cáo A3 trong việc trình bày một bài toán kỹ thuật cho người quản lý không có thời gian đọc báo cáo dài.

3.6.2 Nguồn tham khảo của chương

- Nguyễn Vũ Phương Nam, *Bốn bước giải quyết vấn đề* [4] (đối chiếu phương pháp luận, xem lưu ý ở mục trên).
- Đề cương chính thức và slide bài giảng học phần ET2000, Trường Điện – Điện tử (SEEE), Đại học Bách khoa Hà Nội.
- Xem thêm Phụ lục A (Bảng thuật ngữ).

BẢN SƠ THẢO

BẢN SƠ THẢO

4. Triển khai và Đánh giá Bài tập lớn Thiết kế — Team Project

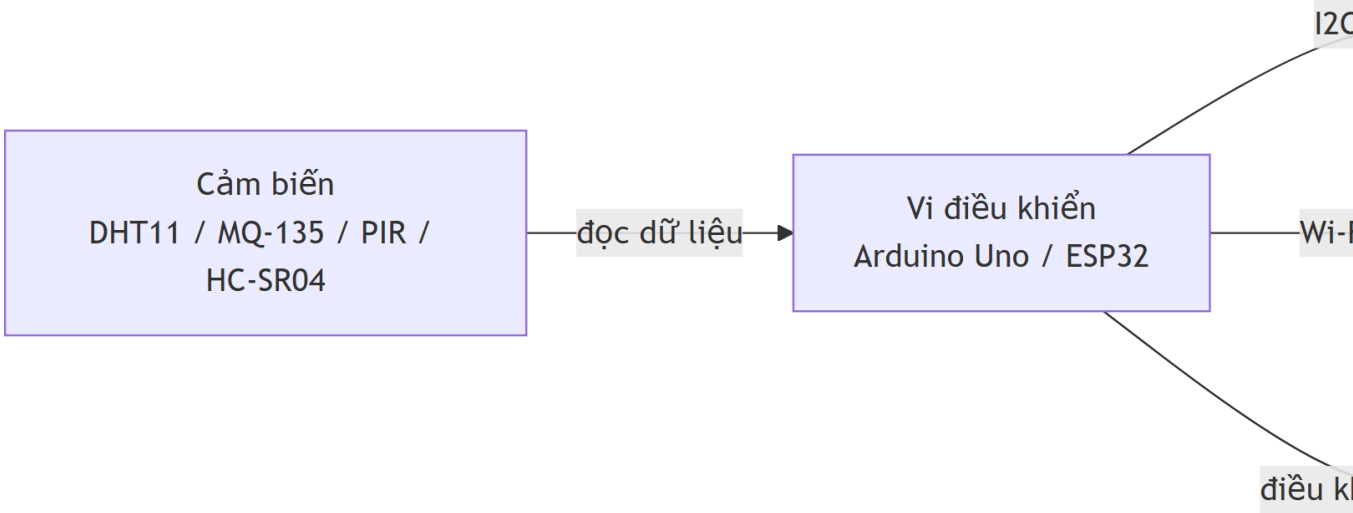
Bản sơ thảo — chưa được giảng viên/chủ học phần xác nhận là bản chính thức. Khác các chương trước, chương này chủ yếu là **hướng dẫn thực hành đồ án nhóm**, không giới thiệu lý thuyết mới.

4.1 Mục tiêu học tập & chuẩn đầu ra liên quan

Môn học không có thi viết cuối kỳ; đánh giá 100% qua điểm quá trình (A1, 40%) và đồ án nhóm cuối kỳ (A2, 60%) — đồ án đánh giá tổng hợp toàn bộ chuẩn đầu ra **M1 đến M6**, áp dụng các công cụ/quy trình đã học ở Chương 1–3.

4.2 Bản đồ khái niệm tổng quan

Sơ đồ sau tóm tắt đường đi của dữ liệu cảm biến và các đầu ra trong một hệ thống IoT dùng cho đồ án nhóm.



Cảm biến gửi dữ liệu về vi điều khiển để xử lý. Từ đó, vi điều khiển có thể đưa thông tin lên màn hình qua I2C, gửi dữ liệu qua Wi-Fi đến cloud để ứng dụng trên điện thoại hiển thị, đồng thời điều khiển LED, relay, buzzer hoặc servo theo chương trình.

4.3 Nội dung cốt lõi

4.3.1 Tổ chức nhóm và phân công vai trò (5 sinh viên/nhóm)

Vai trò	Trách nhiệm
Project Manager	Quản lý tiến độ, báo cáo A3, WBS (Work Breakdown Structure)

Vai trò	Trách nhiệm
Hardware Engineer	Sơ đồ nguyên lý, cắm mạch breadboard/PCB, thi công vỏ hộp
Embedded Software Engineer	Viết code mBlock/Arduino IDE, sơ đồ khối thuật toán
Cloud & UI/UX Engineer	Thiết kế Dashboard (Blynk/ThingSpeak), cấu hình Wi-Fi/MQTT
QA & Documentation Engineer	Thực nghiệm đo đạc (30–50 lần), viết báo cáo Word, làm slide thuyết trình

4.3.2 Công cụ phần cứng/phần mềm thực hành

(Danh mục công cụ theo slide bài giảng, năm tham chiếu 2026 — xem Phụ lục C: nền tảng phần cứng/cloud có thể đổi theo vài năm, không cần rà mỗi kỳ như số liệu thị trường lao động.)

- **Phần mềm:** Microsoft Teams (quản lý công việc), Scratch/mBlock (lập trình block-based), Microsoft Word/PowerPoint (báo cáo/slide).
- **Phần cứng:** Arduino Uno R3, ESP32 (Wi-Fi/Bluetooth tích hợp).
- **Cảm biến:** DHT11/DHT22 (nhiệt độ/độ ẩm), LDR (ánh sáng), PIR (chuyển động), HC-SR04 (siêu âm/khoảng cách), MQ-135/MQ-2 (khí gas/chất lượng không khí).
- **Cơ cấu chấp hành & hiển thị:** LED (PWM), Relay (220V), Buzzer, Servo, LCD 16x2 I2C/OLED.
- **Cloud dashboard:** Blynk App hoặc ThingSpeak qua Wi-Fi (ESP32).

4.3.3 Nguyên lý kỹ thuật dùng trong đồ án

- **Chuyển đổi tín hiệu tương tự/số (ADC):** điện áp analog từ cảm biến (0–3,3V hoặc 0–5V) được chuyển sang giá trị số 10-bit (0–1023, Arduino) hoặc 12-bit (0–4095, ESP32).

  Ví dụ tính toán minh họa công thức (không phải số liệu đo đạc thực tế): giả sử điện áp đưa vào ADC 10-bit của Arduino là $2,5$ V trên thang 0–5 V. Giá trị số tương ứng được tính theo công thức

$$\text{giá trị số} = \frac{\text{điện áp}}{\text{điện áp tối đa}}\left(2^{\text{số bit}} - 1\right) = \frac{2,5}{5}\left(2^{10} - 1\right) = 511,5 \approx 512. \tag{4.1}$$

- **Giao thức I2C:** 2 đường dây SDA (dữ liệu) và SCL (xung nhịp) để giao tiếp vi điều khiển với màn hình LCD/OLED.
- **Thuật toán vòng lặp quét (polling loop):** khởi tạo I/O/LCD/Wi-Fi → đọc định kỳ cảm biến (ví dụ mỗi 2000ms) → kiểm tra ngưỡng an toàn (ví dụ $T > 35°C$ hoặc $Gas > 400$ ppm) → kích hoạt/tắt cơ cấu chấp hành tương ứng → cập nhật LCD và đẩy dữ liệu lên cloud.

4.3.4 Lộ trình triển khai đồ án (6 tuần)

1. Tuần 1: Xác định bài toán & viết báo cáo A3.
2. Tuần 2: Thiết kế sơ đồ khối & chọn linh kiện.
3. Tuần 3: Mạch PoC (breadboard) & lập trình mBlock/Arduino.
4. Tuần 4: Tích hợp vỏ hộp & Dashboard Blynk/ThingSpeak.
5. Tuần 5: Thực nghiệm đo đạc 30–50 lần, tính sai số.
6. Tuần 6: Hoàn thiện báo cáo Word, slide 10–12 trang, thuyết trình demo 10 phút trước lớp.

4.4 Case study / Danh mục đề tài mẫu

(Danh mục đề tài có thể luân chuyển/bổ sung mỗi kỳ để tránh lặp lại giải pháp giữa các lớp — xem Phụ lục C.)

Sáu đề tài IoT định hướng cho đồ án nhóm:

1. Trạm quan trắc môi trường thông minh (ESP32, DHT11, MQ-135, LDR, LCD, Relay, Buzzer, Blynk).
2. Hệ thống cảnh báo và phòng chống cháy nổ tự động (cảm biến ngọn lửa, MQ-2, Buzzer, Servo mở cửa).
3. Hệ thống quản lý bãi đỗ xe thông minh (HC-SR04, PIR, Servo barie, LCD).

BẢN SƠ THẢO

4. Thùng rác thông minh không tiếp xúc (HC-SR04, Servo).
5. Hệ thống theo dõi sức khoẻ cá nhân IoMT (cảm biến nhịp tim/SpO2, nhiệt độ cơ thể, Blynk).
6. Hệ thống nhà thông minh tự động (LDR, Relay, Wi-Fi Blynk).

Tiêu chí đánh giá đồ án (chiếm 70% điểm A2 theo slide bài giảng): tính sáng tạo & chuẩn kỹ thuật (20%), mô hình sản phẩm & demo trực tiếp (30%), chất lượng báo cáo kỹ thuật Word (10%). *(Phần còn lại của điểm A2 — thuyết trình/vấn đáp — cần đối chiếu lại tổng 100% với đề cương chính thức trước khi dùng làm rubric chính thức. Rubric chấm điểm có thể thay đổi theo kỳ/theo giảng viên — luôn kiểm tra lại với đề cương hiện hành của kỳ đang dạy, không coi số % này là cố định vĩnh viễn.)*

⚠ Pitfall quan trọng — lỗi thường gặp khi làm đồ án

Khi ESP32 khởi tạo kết nối Wi-Fi hoặc kích hoạt đồng thời Relay 5V và Buzzer, dòng tiêu thụ tăng đột ngột có thể gây sụt áp vĩnh viễn, khiến vi điều khiển bị reset liên tục. **Cách khắc phục:** dùng nguồn DC cấp riêng cho khối cơ cấu chấp hành, không cấp chung từ cổng USB máy tính.

4.5 Câu hỏi thảo luận nhóm & tài liệu tham khảo

4.5.1 Câu hỏi thảo luận

1. Chọn 1 trong 6 đề tài mẫu (hoặc đề tài tự chọn) và phân công 5 vai trò cho nhóm của bạn.
2. Vẽ lưu đồ thuật toán polling loop cho đề tài nhóm bạn chọn.
3. Nêu ít nhất một rủi ro kỹ thuật (ngoài pitfall sụt áp đã nêu) có thể gặp khi tích hợp cảm biến với ESP32.
4. Lập bảng WBS (Work Breakdown Structure) cho lộ trình 6 tuần của đồ án nhóm.
5. Theo tiêu chí đánh giá, phần nào (sáng tạo/kỹ thuật, demo, hay báo cáo) nhóm bạn cần đầu tư thời gian nhiều nhất? Vì sao?

4.5.2 Nguồn tham khảo của chương

Chưa trích dẫn tài liệu học thuật bên ngoài (chưa có citekey trong `references/library.bib`):

- Đề cương chính thức học phần ET2000, Trường Điện – Điện tử (SEEE), Đại học Bách khoa Hà Nội.
- Xem thêm Phụ lục A (Bảng thuật ngữ) và Phụ lục D (Hướng dẫn xây dựng Nhật ký kỹ thuật cho Project — cách ghi chép, bằng chứng, kiểm thử và tính sai số khi làm đồ án).

BẢN SƠ THẢO

BẢN SƠ THẢO

Phụ lục A — Bảng thuật ngữ

Tổng hợp thuật ngữ xuất hiện trong 4 chương của học phần, xếp theo thứ tự chữ cái (A–Z). Đã rà soát theo Phụ lục C: phần lớn là định nghĩa khái niệm/phương pháp luận — **nền tảng, không cần cập nhật theo kỳ**. Riêng các thuật ngữ gắn tên sản phẩm/nền tảng cụ thể (Arduino Uno R3, Blynk Cloud/ThingSpeak — cùng nhóm `cong_cu_do_an` đã nêu ở Chương 4) có thể cần sửa lại nếu đổi sang nền tảng khác sau vài năm; không có cơ chế tự động cho bảng này, cần soát tay khi đó.

Thuật ngữ	Giải nghĩa	Chương
5 Whys	Đặt câu hỏi "Tại sao" liên tiếp 5 lần để truy vết nguyên nhân gốc rễ	3
5W2H	Who, What, Where, When, Why, How, How much/many — công cụ phân tích vấn đề	3
A3 Report	Báo cáo giải quyết vấn đề kỹ thuật trên 1 trang giấy A3 (chuẩn Toyota)	3
ABET	Accreditation Board for Engineering and Technology — tổ chức kiểm định kỹ thuật	1
Active Components	Linh kiện tích cực: diode, transistor, IC — có khuếch đại, cần nguồn nuôi	2
Agile / Scrum / Sprint	Phương pháp phát triển phần mềm linh hoạt theo vòng lặp	3
Arduino Uno R3	Bo mạch vi điều khiển nguồn mở phổ biến trong thực hành	4
Blynk Cloud / ThingSpeak	Nền tảng cloud dashboard điều khiển thiết bị IoT	4
Boolean Algebra	Đại số Boolean — nền tảng cổng logic (AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR)	2
Buzzer	Còi phát âm thanh cảnh báo	4
CAE / CAD / CAM / EDA	Công cụ hỗ trợ kỹ thuật trên máy tính (thiết kế/sản xuất/tự động hoá thiết kế điện tử)	1
CDIO	Conceive – Design – Implement – Operate — mô hình đào tạo kỹ thuật chuẩn quốc tế	1
CPS	Cyber-Physical Systems — hệ thống kết nối thực–ảo	2
DHT11 / DHT22	Cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm không khí	4

BẢN SƠ THẢO

Thuật ngữ	Giải nghĩa	Chương
DVT	Design Validation Test — xác nhận thiết kế vỏ hộp, độ bền, môi trường	3
EDP	Engineering Design Process — quy trình thiết kế kỹ thuật (9 bước)	3
Embedded System	Hệ thống nhúng	2
Engineer	Kỹ sư	1
Engineering	Kỹ thuật — ngành ứng dụng nguyên lý khoa học để tạo sản phẩm hữu ích	1
EOS / ESD	Electrical Overstress / Electrostatic Discharge — hiện tượng quá áp/tĩnh điện gây hỏng linh kiện	2
ESP32	Bo mạch vi điều khiển tích hợp Wi-Fi và Bluetooth	4
EVT	Engineering Validation Test — xác nhận chức năng mạch	3
Firmware / BSP	Phần sụn / Gói hỗ trợ bo mạch	2
FR / NFR	Yêu cầu chức năng (Functional Requirements) / yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements: độ chính xác, tốc độ, độ ổn định, chi phí…)	Phụ lục D
Fishbone Diagram	Sơ đồ xương cá (Ishikawa, 4M/6M) phân loại nguyên nhân lỗi	3
HC-SR04	Cảm biến siêu âm đo khoảng cách	4
IEEE Code of Ethics	Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp kỹ sư điện & điện tử quốc tế	1
Ingenium / Ingeniare	Gốc từ tiếng Latin của thuật ngữ *engineering*	1
IoT / AIoT	Internet vạn vật / Trí tuệ nhân tạo vạn vật	2
LCD 16x2 I2C	Màn hình hiển thị tinh thể lỏng 16 ký tự × 2 dòng, giao tiếp chuẩn I2C	4
LDR	Light Dependent Resistor — cảm biến quang trở/ánh sáng	4
mBlock / Scratch	Phần mềm lập trình tư duy thuật toán dạng khối lệnh (block-based)	4

BẢN SƠ THẢO

Thuật ngữ	Giải nghĩa	Chương
Moore's Law	Định luật Moore — mật độ transistor trên vi mạch tăng gấp đôi mỗi 18–24 tháng	2
MP	Mass Production — sản xuất hàng loạt	3
MQ-135 / MQ-2	Cảm biến đo chất lượng không khí / khí gas	4
Nhật ký kỹ thuật	Tài liệu ghi lại toàn bộ quá trình thực hiện dự án (mục tiêu, việc đã làm, lỗi, xử lý, bằng chứng, kế hoạch tiếp theo)	Phụ lục D
Op-Amp	Operational Amplifier — bộ khuếch đại thuật toán (ví dụ UA741)	2
Pareto Chart	Đồ thị phân tích lỗi theo nguyên lý 80/20	3
PIR	Passive Infrared Sensor — cảm biến chuyển động hồng ngoại thụ động	4
PoC	Proof of Concept — bản mẫu chứng minh tính khả thi	3
Polling Loop	Vòng lặp quét định kỳ dữ liệu trong lập trình nhúng	4
Power (p)	Công suất điện, đơn vị Watt	2
PRD	Product Requirement Document — tài liệu yêu cầu kỹ thuật sản phẩm	3
Passive Components	Linh kiện thụ động: điện trở, tụ điện, cuộn cảm	2
PVT	Production Validation Test — xác nhận sản xuất trên dây chuyền	3
Relay	Rơ-le trung gian điều khiển thiết bị công suất/220V	4
Sai số tuyệt đối / tương đối	Tuyệt đối = |giá trị đo − giá trị tham chiếu|; tương đối (%) = sai số tuyệt đối / |giá trị tham chiếu| × 100%	Phụ lục D
Scientist	Nhà khoa học	1
Servo	Động cơ điều khiển góc quay	4
SMART	Specific – Measurable – Attainable – Relevant – Time-bound — nguyên tắc đặt mục tiêu	3

BẢN SƠ THẢO

Thuật ngữ	Giải nghĩa	Chương
Test case	Ca kiểm thử: mã, điều kiện, kết quả mong đợi, kết quả thực tế, trạng thái Pass/Fail	Phụ lục D
Technician / Artisan	Kỹ thuật viên / Thợ thủ công	1
Technologist	Nhà công nghệ	1
TRIZ	Lý thuyết giải quyết bài toán sáng chế	3
Truth Table	Bảng chân lý cổng logic	2
Voltage (v) / Current (i)	Điện áp (Volt) / Dòng điện (Ampere)	2

BẢN SƠ THẢO

Phụ lục B — Xu hướng công nghệ AI và Kỹ thuật Y sinh

Đây là nội dung **đọc thêm/mở rộng**, không phải nội dung thi/đồ án bắt buộc của ET2000 — mối liên hệ trực tiếp với CLO của học phần chưa được giảng viên xác nhận.

⚠ Phụ lục này là nơi "nóng" nhất cần cập nhật — không theo số lẻ, theo cả khối

Khác Chương 1/2 (vài số liệu rời rạc), các mục B.1/B.2/B.4 dưới đây trích từ đúng MỘT báo cáo/tiêu chuẩn có ấn bản theo năm ([5], [6], [7]). Khi có ấn bản mới (ví dụ Stanford AI Index năm sau), nên **thay cả khối số liệu liên quan cùng lúc**, không sửa lẻ từng số — vì các số trong cùng báo cáo thường liên hệ với nhau (ví dụ tỷ lệ tăng trưởng của năm nay dựa trên mốc năm trước). Mục B.3 và B.5 ít gắn với một ấn bản cụ thể hơn, có thể giữ lâu hơn B.1/B.2/B.4.

Vì sao đưa phụ lục này vào sách

Điện tử – Viễn thông, Kỹ thuật Y sinh (BME) và Trí tuệ Nhân tạo (AI) đang hội tụ thành các hệ sinh thái phức hợp như hệ thống y tế thông minh dựa trên mạng 6G (6G-Enabled Intelligent Healthcare System). Phụ lục này tóm tắt các xu hướng và tiêu chuẩn quốc tế liên quan, để sinh viên mới vào ngành thấy được bức tranh công nghệ rộng hơn nội dung 4 chương chính của học phần.

B.1. Mạng 6G AI-Native (IMT-2030)

Lộ trình chuẩn hoá IMT-2030 do ITU-R Working Party 5D thiết lập đã hoàn thành Giai đoạn 1 (Tầm nhìn tổng quát) vào tháng 6/2023 qua [5]. Giai đoạn 2 (yêu cầu kỹ thuật) dự kiến hoàn thành năm 2026 — **tại thời điểm biên soạn, cần kiểm tra lại tiến độ thực tế**, vì đây là mốc đang diễn ra, không phải số liệu đã chốt. So với 5G (IMT-2020), 6G hướng tới:

Chỉ tiêu	5G (IMT-2020)	6G (IMT-2030)
Tốc độ truyền dữ liệu cực đại	10 Gbps	100 Gbps – 1 Tbps
Độ trễ trọn gói	1–5 ms	< 0,1–1 ms
Độ tin cậy	99,999%	> 99,9999%
Kiến trúc AI	Overlay/bổ trợ	AI-Native (nhúng trực tiếp)
Mật độ kết nối thiết bị	10^6/km²	10^7/km²

Khác với 5G (AI chỉ là lớp bổ trợ tối ưu cục bộ), 6G tích hợp AI vào hệ thống điều khiển cốt lõi — ví dụ các chức năng NWDAF (3GPP TS 23.288) và RAN Intelligent Controller (kiến trúc O-RAN) cho phép mạng tự đo đạc, tự học, tự phân bổ tài nguyên thời gian thực.

B.2. Kiến trúc hợp nhất 6G–IoMT–AI trong y tế (6G-IHS)

Theo [6], kiến trúc 6G-IHS (6G-Enabled Intelligent Healthcare System) gồm 4 tầng: (1) Tầng thiết bị y tế IoMT (cảm biến đeo, thiết bị cấy ghép, robot phẫu thuật); (2) Tầng trí tuệ biên (suy luận AI cục bộ dưới 1ms); (3) Tầng truyền thông 6G (phân lát mạng, độ tin cậy 99,9999%); (4) Tầng đám mây AI trung tâm. Hệ thống đạt độ chính xác chẩn đoán AI 90–98% và giảm khoảng 30% tiêu thụ năng lượng thiết bị IoMT, ứng dụng cho phẫu thuật robot từ xa và giám sát ICU.

BẢN SỐ THA

B.3. Tiến bộ Kỹ thuật Y sinh: giao diện thần kinh và mô hình cảm biến lớn (LSMs)

Kỹ thuật Y sinh đang chuyển từ thiết bị chẩn đoán rời rạc sang hệ thống cấy ghép thông minh và mô hình xử lý dữ liệu sinh lý liên tục:

- Vật liệu màng mỏng tương thích sinh học (polyimide, liên kết Dexamethasone) giúp thiết bị cấy ghép thần kinh bền hơn, giảm phản ứng đào thải của mô.
- Truyền năng lượng không dây qua mô bằng cảm biến siêu âm áp điện vi mô (PMUTs) thay thế pin cồng kềnh cho thiết bị cấy sâu trong cơ thể.
- **Mô hình Cảm biến Lớn (Large Sensor Models – LSMs)** dựa trên kiến trúc Transformer: tiếp nhận trực tiếp dữ liệu thô đa mô thức (ECG, PPG, EEG, cảm biến gia tốc), dùng self-supervised learning để phát hiện quy luật sinh lý, dự báo sớm nguy cơ đột quỵ/suy giảm nhận thức.

B.4. Xu hướng AI toàn cầu (Stanford AI Index 2025) và quản trị rủi ro y tế

Theo [7]: 78–88% doanh nghiệp toàn cầu đã triển khai AI, vốn đầu tư tư nhân vượt 250 tỷ USD; khoảng cách hiệu suất giữa mô hình đóng và mô hình mở thu hẹp từ 8% xuống 1,7%. Trong y tế, FDA đã cấp phép 223 thiết bị y tế ứng dụng AI trong một năm.

Đi kèm tăng trưởng là rủi ro: số sự cố an toàn AI tăng 56,4% trong một năm (233 trường hợp ghi nhận — vi phạm dữ liệu cá nhân, thiên vị thuật toán, sai sót chẩn đoán). Viện ECRI xếp "rủi ro từ công nghệ y tế tích hợp AI" ở vị trí số 1 trong các mối nguy công nghệ y tế. Nhóm chuyên trách ITU/WHO FG-AI4H đang xây dựng khung chuẩn hoá quốc tế yêu cầu các mô hình AI y tế phải minh bạch, công bằng, có khả năng giải thích (Explainable AI – XAI) trước khi cấp phép.

B.5. Giáo trình kinh điển liên ngành (đọc thêm)

Lĩnh vực	Tác phẩm / Tác giả	Nhà xuất bản
Kỹ thuật Y sinh tổng quan	*The Biomedical Engineering Handbook*, Joseph D. Bronzino (Ed.)	CRC Press / Taylor & Francis [8]
Thiết kế thiết bị y tế	*Standard Handbook of Biomedical Engineering Design*, Myer Kutz	McGraw-Hill [9]
Nhập môn Kỹ thuật Y sinh	*Introduction to Biomedical Engineering* (3rd ed.), John Enderle & Joseph Bronzino	Academic Press [10]
Trí tuệ Nhân tạo	*Artificial Intelligence: A Modern Approach*, Stuart Russell & Peter Norvig	Pearson [3]

! Khoảng trống nguồn — cần giảng viên xác nhận trước khi dùng làm nội dung chính thức

Có tài liệu tổng hợp so sánh các giáo trình kinh điển về mô hình hồi quy tuyến tính trong Machine Learning (Bishop *PRML* [11], Murphy *MLPP* [12], Duda et al. *Pattern Classification* [13], Andrew Ng *CS229 Notes* [14]). Nội dung này ở mức toán học cao hơn nhiều so với một học phần nhập môn năm nhất không nặng toán như ET2000, và dường như được soạn cho một chương "Mô hình tuyến tính cho bài toán hồi quy" — không khớp với Chương 3 thật của ET2000 (công cụ/quy trình thiết kế kỹ thuật). Quan hệ của tài liệu này với ET2000 **chưa rõ** (có thể dành cho một học phần khác, hoặc chỉ là gợi ý đọc thêm cho sinh viên muốn tìm hiểu sâu AI/ML) — liệt kê ở đây như tài liệu đọc thêm, không đưa vào nội dung bắt buộc.

BẢN SƠ THẢO

Phụ lục C — Số liệu cần cập nhật theo thời gian

Nội dung sách được tách làm 2 phần: **nền tảng** (khái niệm, mô hình, quy trình kỹ thuật — ít thay đổi theo thời gian) nằm trực tiếp trong văn bản các chương; **số liệu cập nhật** (thị trường lao động, thống kê trường, xu hướng công nghệ) đặt trong file `_variables.yml` ở gốc dự án, chương chỉ tham chiếu qua shortcode `var` của Quarto. Khi vào kỳ học mới, **chỉ cần sửa `_variables.yml`**, không cần sửa văn bản chương.

Checklist số liệu theo biến

Ghi chú kỹ thuật: shortcode `var` không dùng được trong bảng Markdown ở bản Quarto này (gây lỗi filter Pandoc) — mục này viết dạng danh sách.

- `luong` — Mức lương kỹ sư mới tốt nghiệp / R&D / nước ngoài. Năm dữ liệu hiện tại: 2024. Dùng ở Chương 1.
- `seee` — Xếp hạng QS, quy mô SV/cán bộ, tỷ lệ việc làm, số bài báo/dự án/sáng chế. Năm dữ liệu hiện tại: 2022–2025. Dùng ở Chương 1.
- `thi_truong_ic` — Thống kê thị trường ứng dụng IC theo phân khúc. Năm dữ liệu hiện tại: 2017 (đã cũ, nên tra số liệu mới). Dùng ở Chương 2.
- `ai_index` — Xu hướng AI toàn cầu (đi qua trích dẫn học thuật, không qua biến — ghi lại đây để không quên). Năm dữ liệu hiện tại: 2025. Dùng ở Phụ lục B.
- `khao_sat_sinh_vien` — Khảo sát từ khoá sinh viên theo khoá học. Khoá/năm hiện tại: K66, K67, 2026. Dùng ở trang mở đầu.
- `cong_cu_do_an` — Năm tham chiếu danh mục công cụ phần cứng/phần mềm đồ án (Arduino/ESP32/Blynk...). Năm dữ liệu hiện tại: 2026. Chu kỳ rà soát dài hơn các nhóm trên (vài năm, không phải mỗi kỳ). Dùng ở Chương 4.

Số liệu không đặt qua biến

Một số số liệu vẫn viết trực tiếp trong văn bản vì gắn chặt với câu chữ (ví dụ phần trăm phân bổ việc làm theo nhóm ngành ở Chương 1, danh sách công ty tuyển dụng, danh mục 6 đề tài IoT mẫu ở Chương 4) — khi cập nhật các mục này, cần sửa trực tiếp trong file nguồn tương ứng, không có cơ chế tự động. Rubric chấm điểm đồ án ở Chương 4 (các mốc %) cũng thuộc nhóm này — cần đối chiếu lại với đề cương chính thức của đúng kỳ đang dạy, không coi là cố định.

Kết luận rà soát theo chương (đã làm ở Chương 1, 2, 4 — xem lịch sử commit)

- **Chương 1, 2:** đã tách số liệu thị trường/thống kê sang `_variables.yml` (nhóm `luong`, `seee`, `thi_truong_ic`, `khao_sat_sinh_vien`).
- **Chương 3:** đã rà soát, **không có** số liệu cần cập nhật theo kỳ — toàn bộ là phương pháp luận/quy trình nền tảng (5W2H, SMART, PDCA, TRIZ, EDP 9 bước, Hardware Validation). Không cần sửa gì ở đây khi vào kỳ mới.
- **Chương 4:** công cụ phần cứng/phần mềm và danh mục đề tài mẫu đã gắn chú giải chu kỳ rà soát dài hơn (nhóm biến `cong_cu_do_an`); rubric đánh giá đồ án cần đối chiếu đề cương mỗi kỳ (xem mục trên).
- **Phụ lục A (Bảng thuật ngữ):** đã rà soát, phần lớn là định nghĩa khái niệm — nền tảng. Chỉ các thuật ngữ gắn tên sản phẩm cụ thể (Arduino, Blynk...) cần soát tay nếu đổi nền tảng, không có cơ chế biến trong bảng (đã học được: shortcode `var` không dùng được trong bảng Markdown ở bản Quarto này).

BẢN SƠ THẢO

- **Phụ lục B (Xu hướng công nghệ):** đây là nơi "nóng" nhất — mục B.1/B.2/B.4 trích từ các báo cáo/tiêu chuẩn có ấn bản theo năm, cần **thay cả khối số liệu** khi có ấn bản mới, không sửa lẻ. Đã gắn biến `ai_index.nam_du_lieu` vào tiêu đề B.4 và thêm cảnh báo tiến độ Giai đoạn 2 IMT-2030 (dự kiến 2026, đang diễn ra). B.3 (xu hướng công nghệ tường thuật) và B.5 (danh sách giáo trình kinh điển) bền hơn, không gắn một ấn bản cụ thể.
- **Phụ lục D (Nhật ký kỹ thuật):** phần lớn là quy trình ghi chép nền tảng, bền theo thời gian. Các con số trong ví dụ (kế hoạch 12 tuần, đo 15 lần, ngân sách khoảng 500.000 đồng, chạy liên tục 4 giờ) chỉ là chi tiết của dự án mẫu, không phải quy định — mỗi kỳ cần đối chiếu với lộ trình 6 tuần và yêu cầu 30–50 lần đo ở Chương 4. Chưa có nhật ký ví dụ thực tế của nhóm sinh viên; khi có, bổ sung vào phụ lục.

Nội dung nền tảng (không cần đưa vào checklist này)

Các khái niệm, mô hình và quy trình sau được coi là nền tảng, không cần cập nhật theo kỳ: khái niệm Kỹ thuật/Khoa học/Công nghệ, 4 nhóm nhân lực, mô hình CDIO, IEEE Code of Ethics, định luật Ohm/Moore, đại số Boolean, mô hình phân lớp AIoT, các công cụ giải quyết vấn đề (5W2H/SMART/PDCA/TRIZ...), quy trình thiết kế kỹ thuật EDP 9 bước, quy trình xác nhận phần cứng (PoC/EVT/DVT/PVT/MP), mô hình IKIGAI. Các mốc lịch sử (Aqueduct, động cơ hơi nước, Wright Brothers...) cũng thuộc nhóm này.

Quy trình cập nhật đề xuất mỗi kỳ học

1. Tra lại số liệu mới cho từng nhóm biến ở mục trên (nguồn: báo cáo SEEE, thống kê thị trường lao động, IC Insights hoặc nguồn tương đương).
2. Sửa file biến số liệu, cập nhật đúng năm dữ liệu cho nhóm đã sửa.
3. Render lại sách, kiểm tra lại các trang có dùng biến đó hiển thị đúng.
4. Ghi vào CHANGELOG: nhóm số liệu nào đã cập nhật, năm cũ sang năm mới.

BẢN SƠ THẢO

Phụ lục D — Hướng dẫn xây dựng Nhật ký kỹ thuật cho Project

> Bản sơ thảo — chưa được giảng viên/chủ học phần xác nhận là bản chính thức. Phụ lục này **hỗ trợ** nhóm thực hiện đồ án ở Chương 4: cách ghi chép để chứng minh quá trình làm, không thay thế yêu cầu và rubric chính thức của học phần.

D.1 Nhật ký kỹ thuật là gì và để làm gì

Nhật ký kỹ thuật là tài liệu ghi lại **toàn bộ quá trình** thực hiện dự án: từ hình thành ý tưởng, khảo sát nhu cầu, thiết kế, chọn linh kiện, lập trình, lắp ráp, kiểm thử, cải tiến đến khi hoàn thiện và trình bày. Nó không chỉ ghi kết quả cuối cùng mà phải cho thấy nhóm đã suy nghĩ, học, thử nghiệm, phát hiện và giải quyết vấn đề như thế nào.

Một nhật ký tốt trả lời được 10 câu hỏi:

1. Nhóm giải quyết vấn đề gì, vì sao chọn vấn đề đó?
2. Người dùng là ai, họ cần gì?
3. Nhóm đã nghiên cứu những kiến thức, tài liệu nào?
4. Giải pháp kỹ thuật được chọn ra sao?
5. Từng thành viên được giao việc gì?
6. Đã làm được những việc nào?
7. Gặp khó khăn, sai sót gì?
8. Đã kiểm thử và đánh giá sản phẩm thế nào?
9. Thay đổi, cải tiến dựa trên bằng chứng nào?
10. Kết quả cuối cùng, bài học và hướng phát triển là gì?

D.2 Bảy nguyên tắc ghi nhật ký

#	Nguyên tắc	Ý nghĩa thực tế
1	Ghi từ ngày đầu tiên	Họp nhóm, tìm hiểu đề tài, chọn cảm biến, học lập trình đều là hoạt động cần ghi, kể cả khi chưa có sản phẩm
2	Ghi cả thành công và thất bại	Ghi lỗi, thử nghiệm không thành công và cách đã điều chỉnh; không chỉ ghi lúc sản phẩm chạy tốt
3	Mỗi nội dung có bằng chứng	Ảnh, video, sơ đồ, mã nguồn, bảng đo, kết quả mô phỏng, biên bản họp, tài liệu tham khảo
4	Ghi rõ lý do quyết định	Không chỉ viết "chọn ESP32" mà giải thích vì sao chọn nó thay vì nền tảng khác
5	Cập nhật liên tục	Bổ sung sau mỗi buổi họp, buổi thực hành, lần kiểm thử; không để đến cuối dự án mới viết lại
6	Tăng dần mức độ chi tiết	Giai đoạn đầu có thể đơn giản; càng về sau càng có phân tích

BẢN SƠ THẢO

#	Nguyên tắc	Ý nghĩa thực tế
		kỹ thuật, kết quả đo, thuật toán, quyết định thiết kế sâu hơn
7	Dùng AI được, nhưng phải kiểm chứng	Công cụ AI có thể hỗ trợ lập kế hoạch, giải thích lý thuyết, giải thích mã nguồn, gợi ý giải pháp; mọi nội dung kỹ thuật, thông số và tài liệu tham khảo phải được kiểm tra trước khi đưa vào báo cáo

D.3 Cấu trúc của một mục nhật ký

Mỗi hoạt động trong nhật ký cần có 12 thành phần sau.

#	Thành phần	Nội dung cần ghi
1	Thời gian	Ngày, giờ bắt đầu và kết thúc
2	Địa điểm	Phòng thí nghiệm, lớp học, trực tuyến hoặc tại nhà
3	Thành viên	Những người tham gia
4	Mục tiêu	Công việc cần hoàn thành
5	Nội dung thực hiện	Các bước triển khai cụ thể
6	Kiến thức sử dụng	Lý thuyết, công cụ, phần mềm, tài liệu liên quan
7	Kết quả	Những gì đã hoàn thành, sản phẩm tạo ra
8	Vấn đề phát sinh	Lỗi kỹ thuật, khó khăn, kết quả không đạt
9	Phân tích và xử lý	Nguyên nhân dự kiến, cách khắc phục, kết quả sau xử lý
10	Bằng chứng	Ảnh, video, mã nguồn, bảng đo, đường dẫn
11	Công việc tiếp theo	Nhiệm vụ cần làm ở buổi sau
12	Người phụ trách	Người chịu trách nhiệm từng đầu việc

Ví dụ minh họa — Nhật ký số 01, khởi động dự án (*đây là ví dụ minh họa cách viết, không phải bản ghi của một nhóm thực tế*):

- **Thời gian / địa điểm / thành viên:** 14:00–16:00; phòng thí nghiệm điện tử; 5/5 thành viên.
- **Mục tiêu:** chọn một đề tài phù hợp với kiến thức, thời gian và ngân sách của nhóm.
- **Nội dung:** thảo luận ba ý tưởng (thiết bị đo khoảng cách bằng cảm biến siêu âm, thiết bị đo cường độ ánh sáng, hệ thống cảnh báo mưa); chọn thiết bị đo khoảng cách bằng siêu âm.
- **Lý do:** nguyên lý phù hợp kiến thức vật lý phổ thông, dễ tìm linh kiện, có thể mở rộng nhiều chức năng; người dùng dự kiến là học sinh trong các buổi thực hành vật lý.
- **Kết quả:** thống nhất đề tài; xác định nhóm người dùng ban đầu; đưa ra các chức năng dự kiến; phân công nhiệm vụ nghiên cứu.
- **Khó khăn:** chưa hiểu rõ nguyên lý cảm biến siêu âm và chưa biết lập trình vi điều khiển.
- **Công việc tiếp theo:** thành viên A tìm hiểu cảm biến siêu âm; B tìm hiểu ESP32; C khảo sát nhu cầu học sinh; D tìm sản phẩm tương tự; E tổng hợp tài liệu, lập kế hoạch.

BẢN SƠ THẢO

- **Bằng chứng cần đính kèm:** ảnh buổi họp, danh sách ý tưởng, bảng phân công, biên bản thống nhất đề tài.

D.4 Nhật ký theo 12 giai đoạn triển khai

Các giai đoạn dưới đây lấy ví dụ dự án **máy đo khoảng cách dùng cảm biến siêu âm và ESP32** (dự án mẫu trong tài liệu hướng dẫn; nhóm có thể làm đề tài khác, ví dụ trong 6 đề tài mẫu ở Chương 4).

GĐ	Giai đoạn	Cần ghi gì	Bằng chứng tối thiểu
1	Hình thành ý tưởng, khởi động	Danh sách ý tưởng, ưu điểm/khó khăn từng ý tưởng, lý do chọn đề tài, mục tiêu chung, trách nhiệm ban đầu, nguồn lực sẵn có, dự kiến thời gian và kinh phí	Mô tả ý tưởng, biên bản họp, bảng phân công, kế hoạch sơ bộ
2	Khảo sát và phân tích nhu cầu	Người dùng mục tiêu, hoàn cảnh sử dụng, khó khăn của người dùng, sản phẩm đã có; **số người khảo sát, câu hỏi, kết quả, nhận xét, thay đổi ý tưởng sau khảo sát**	Phiếu và dữ liệu khảo sát, bảng tổng hợp nhu cầu
3	Nghiên cứu lý thuyết, sản phẩm tương tự	Theo mẫu: kiến thức cần học, nguồn tài liệu, nội dung đã hiểu, ứng dụng vào dự án, vấn đề chưa hiểu	Ghi chú nghiên cứu kèm đường dẫn tài liệu thực sự đã dùng
4	Xây dựng yêu cầu kỹ thuật	Yêu cầu chức năng (FR) và phi chức năng (NFR); mỗi yêu cầu nêu rõ xuất phát từ nhu cầu/tài liệu nào	Bảng FR/NFR
5	Lập kế hoạch	Giai đoạn nhỏ, người phụ trách, thời hạn, kết quả mong đợi; mọi điều chỉnh ghi thời điểm, lý do, ảnh hưởng tiến độ	Bảng kế hoạch và lịch sử thay đổi
6	Thiết kế hệ thống	Sơ đồ khối phần cứng (chức năng, đầu vào/ra, liên hệ giữa các khối, linh kiện); lưu đồ thuật toán; nếu dùng mã mẫu: nguồn, tác giả, giấy phép, phần giữ nguyên, phần sửa, kết quả trước/sau	Sơ đồ khối, lưu đồ, bản ghi nguồn mã
7	Chọn linh kiện, dự toán	So sánh phương án theo tiêu chí (khả năng xử lý, giao tiếp cảm biến, kết nối không dây, kích thước, mở rộng, giá, tài liệu/công	Bảng so sánh, hóa đơn hoặc minh chứng mua hàng

BẢN SƠ THẢO

GĐ	Giai đoạn	Cần ghi gì	Bằng chứng tối thiểu
		cụ lập trình); danh sách mua sắm, đơn giá thực tế, tổng chi phí	
8	Mô phỏng, lập trình ban đầu	Tên và phiên bản phần mềm mô phỏng, sơ đồ kết nối, mã nguồn, thông số, kết quả, khác biệt giữa mô phỏng và thực tế	Mã phiên bản đầu, ảnh/ video thử nghiệm
9	Lắp ráp, kiểm thử từng bộ phận	Kiểm tra độc lập từng khối (nguồn, nạp chương trình, cảm biến, màn hình, giao tiếp) rồi mới tích hợp; ghi đúng những gì quan sát được	Ảnh mạch thực tế, ảnh màn hình; chụp ảnh các bước khó tái hiện
10	Kiểm thử, đo lường, sai số	Test case, đo lặp lại nhiều lần, bảng dữ liệu, tính sai số, phân tích dao động (xem D.5)	Dữ liệu gốc, bảng tổng hợp, biểu đồ, mã tương ứng
11	Cải tiến, quản lý phiên bản	Vấn đề phát hiện, dữ liệu chứng minh, nguyên nhân dự kiến, phương án, phương án chọn, kết quả sau cải tiến; mỗi phiên bản có ngày, nội dung thay đổi, người thực hiện, mã nguồn, kết quả kiểm thử	Bản so sánh trước/sau, lịch sử phiên bản
12	Kiểm thử tích hợp, độ ổn định	Chạy liên tục theo khoảng thời gian quy định, ghi tình trạng theo mốc; kiểm tra lỗi, mất phản hồi, nguồn/ kết nối, khả năng phục hồi sau lỗi; tổng kết test case Pass/Fail	Bảng nhật ký kiểm thử, kết luận dựa trên dữ liệu

Trong dự án mẫu của tài liệu hướng dẫn, ngân sách khoảng 500.000 đồng và kiểm thử chạy liên tục 4 giờ ghi theo từng giờ; đây là chi tiết của dự án mẫu, không phải quy định của học phần.

Yêu cầu chức năng và phi chức năng (giai đoạn 4)

Nhu cầu của người dùng phải được chuyển thành yêu cầu cụ thể để thiết kế và kiểm thử được. Ví dụ đề xuất cho máy đo khoảng cách:

Mã	Yêu cầu chức năng (FR)	Mã	Yêu cầu phi chức năng (NFR)
FR01	Đo được khoảng cách từ cảm biến đến vật cản	NFR01	Sai số phép đo được xác định bằng thử nghiệm

BẢN SƠ THẢO

Mã	Yêu cầu chức năng (FR)	Mã	Yêu cầu phi chức năng (NFR)
FR02	Hiển thị kết quả đo trên màn hình	NFR02	Hoạt động ổn định trong thời gian kiểm thử quy định
FR03	Cho phép đo nhiều lần	NFR03	Kết quả hiển thị dễ quan sát
FR04	Thông báo khi phép đo nằm ngoài phạm vi hỗ trợ	NFR04	Linh kiện phù hợp ngân sách
FR05	Giảm dao động của kết quả đo	NFR05	Kết cấu thuận tiện cho thao tác trong phòng thí nghiệm

Các tiêu chí định lượng (sai số cho phép, thời gian phản hồi, phạm vi đo) phải được bổ sung bằng **giá trị cụ thể** sau khi nghiên cứu và xác định khả năng thực hiện — đúng tinh thần mục tiêu SMART ở Chương 3.

D.5 Kiểm thử và tính sai số (giai đoạn 10)

Không kết luận "thiết bị chạy tốt" hay "đo chính xác" chỉ sau vài lần thử. Cần đo nhiều lần, lập bảng và tính sai số.

- **Sai số tuyệt đối** = |Giá trị đo − Giá trị tham chiếu|.
- **Sai số tương đối (%)** = Sai số tuyệt đối / |Giá trị tham chiếu| × 100%.
- *Ví dụ minh họa:* khoảng cách tham chiếu 60 cm, cảm biến hiển thị 59,4 cm ⟶ sai số tuyệt đối 0,6 cm, tương đương 1%.
- Ngoài ra tính giá trị trung bình, độ phân tán giữa các lần đo và xem xét các lần đo bất thường.

Các nhóm kiểm thử gợi ý cho máy đo khoảng cách: độ chính xác (so với dụng cụ tham chiếu); phạm vi đo (rất gần, thông thường, xa, ngoài phạm vi, và cách hệ thống phản ứng khi không có tín hiệu hợp lệ); màn hình; thuật toán lọc nhiễu (so sánh trước/sau); ảnh hưởng nhiệt độ (tốc độ truyền âm phụ thuộc nhiệt độ); góc đặt vật; loại bề mặt (kính, gỗ, vải, giấy/bìa); kích thước vật cản. Mọi kết luận phải dựa trên đo và phân tích, không dựa trên suy đoán.

D.6 Nối với nội dung giáo trình

Nhật ký không phải việc tách rời: mỗi phần của nó dùng lại công cụ đã học ở Chương 3 và quy trình của Chương 4.

Phần của nhật ký	Công cụ / nội dung giáo trình tương ứng
GĐ 1–2: ý tưởng, khảo sát nhu cầu	5W2H để mô tả bài toán; báo cáo A3 ở Tuần 1 của đồ án (Chương 3, Chương 4)
GĐ 4: yêu cầu kỹ thuật	Mục tiêu SMART — cụ thể, đo được (Chương 3)
GĐ 5: kế hoạch	WBS và lộ trình 6 tuần của đồ án (Chương 4)
GĐ 6: thiết kế	Sơ đồ khối, thuật toán vòng lặp quét (polling loop) (Chương 4)
GĐ 9–10: lắp ráp, kiểm thử	Phép chuyển đổi ADC, pitfall sụt áp nguồn (Chương 4); gặp lỗi thì dùng 5 Whys, Fishbone (Chương 3)
GĐ 11: cải tiến	Quy trình thiết kế EDP và chu trình PDCA (Chương 3)
Phân công ghi nhật ký (gợi ý, nhóm tự thống nhất)	Project Manager giữ kế hoạch và biên bản; Hardware và Embedded Software ghi thiết kế, lắp

BẢN SƠ THẢO

Phần của nhật ký	Công cụ / nội dung giáo trình tương ứng
	ráp, mã; Cloud & UI/UX ghi dashboard; QA & Documentation ghi đo đạc và hoàn thiện báo cáo (vai trò ở Chương 4)

⚠ Ba điểm cần lưu ý khi đối chiếu với yêu cầu của đồ án

1. **Kế hoạch 12 tuần chỉ là ví dụ.** Tài liệu hướng dẫn lấy ví dụ kế hoạch 12 tuần, còn đồ án ở Chương 4 theo lộ trình 6 tuần. Nhóm phải lập kế hoạch theo thời lượng thực tế của lớp; giảng viên chốt mốc chính thức. Cách dồn 12 giai đoạn vào 4–6 hoặc 8–10 tuần xem mục D.12.
2. **15 lần đo chỉ là ví dụ.** Ví dụ trong tài liệu đo 15 lần, còn Chương 4 giao cho vai trò QA đo 30–50 lần. Ưu tiên yêu cầu của Chương 4/đề cương; con số 15 chỉ minh họa cách ghi bảng.
3. **Cấp độ mở rộng không bắt buộc.** Tài liệu mô tả 4 cấp độ hệ thống (thiết bị độc lập; có lưu trữ, ví dụ thẻ nhớ SD; mạng cảm biến nhiều nút qua gateway; giám sát qua web). Nhóm không phải làm hết; chọn phạm vi phù hợp thời gian và nguồn lực, và ghi rõ kiến trúc, giao thức, kết quả kiểm thử, thay đổi so với phiên bản trước ở mỗi cấp độ đã làm.

D.7 Hoàn thiện sản phẩm, tài liệu, báo cáo

- **Phần cứng:** sắp xếp lại linh kiện, cải thiện dây nối, hàn mạch, thiết kế PCB, thiết kế vỏ và in 3D, thu nhỏ hệ thống. Không bắt buộc làm hết, nhưng việc đã làm phải có tài liệu và bằng chứng.
- **Bộ tài liệu kỹ thuật:** giới thiệu sản phẩm; sơ đồ khối và nguyên lý; sơ đồ kết nối; danh sách linh kiện; mã nguồn và giải thích chức năng chính; lưu đồ phiên bản cuối; quy trình lắp ráp; quy trình nạp chương trình; hướng dẫn sử dụng; lưu ý an toàn và vận hành; lỗi thường gặp và cách xử lý; giới hạn hoạt động.
- **Hướng dẫn lại cho người khác:** mỗi thành viên chuẩn bị bài hướng dẫn phần mình (ví dụ ESP32, đọc cảm biến, màn hình, xử lý dữ liệu, video lắp ráp và kiểm thử). Sản phẩm đầu ra gồm cả thiết bị lẫn hệ thống tài liệu để người khác tái tạo được.
- **Báo cáo và demo:** ghi quá trình viết báo cáo và chuẩn bị demo. Ví dụ kịch bản: vấn đề và người dùng → giải pháp thiết kế → thành phần chính → minh họa phép đo → kết quả thử nghiệm → cải tiến → hạn chế và hướng phát triển. Phân công người trình bày, chạy thử, ghi kết quả tổng duyệt.
- **Tổng kết cuối kỳ gồm:** đánh giá sản phẩm (mục tiêu đạt/chưa đạt, chức năng hoạt động, hạn chế, kết quả có bằng chứng kiểm thử); đánh giá quá trình (kế hoạch có phù hợp không, việc tốn thời gian nhất, vấn đề kỹ thuật lớn nhất, cách giải quyết); đánh giá thành viên (việc được giao, đã hoàn thành, mức đóng góp, phối hợp, nội dung đã học và chia sẻ, nhận xét của thành viên khác); định hướng phát triển.

D.8 Bằng chứng, trích dẫn, đặt tên phiên bản

Bằng chứng nên thu thập (mỗi hoạt động kỹ thuật gắn ít nhất một loại phù hợp): biên bản và ảnh buổi họp; phiếu và dữ liệu khảo sát; sơ đồ thiết kế; ảnh mô phỏng; ảnh lắp ráp; file mã nguồn; bảng đo; biểu đồ phân tích; video thử nghiệm; bảng lỗi; tài liệu kỹ thuật; các phiên bản báo cáo.

Phải dẫn nguồn: thông số linh kiện; nguyên lý kỹ thuật tham khảo; hình ảnh, sơ đồ từ nguồn ngoài; thuật toán tham khảo; mã nguồn mẫu; kết quả nghiên cứu bên ngoài; các nhận định kỹ thuật dựa trên tài liệu. Khi tham khảo mã nguồn hoặc hướng dẫn trên Internet, ghi tác giả, nguồn và đường dẫn.

ℹ Khi dùng công cụ AI

Ghi nhận phần nội dung có sự hỗ trợ của công cụ AI, kiểm chứng thông số, và trích dẫn nguồn kỹ thuật gốc khi có thể. Không đưa vào nhật ký đường dẫn không tồn tại hoặc nguồn không thực sự hỗ trợ nhận định; không ghi nguồn do AI tạo ra khi chưa xác minh nguồn đó có thật và nội dung phù hợp.

Đặt tên file và phiên bản: dùng quy tắc thống nhất, ví dụ `Design_BlockDiagram_v01`, `ESP32_Distance_v01`, `ESP32_Distance_v02`, `Test_Distance_2026-11-10`, `Prototype_Photo_01`, `Final_Report_v01`. Mỗi lần chỉnh sửa quan trọng ghi nội dung thay đổi và liên kết tới phiên bản tương ứng.

BẢN SƠ THẢO

D.9 Mẫu nhật ký kỹ thuật dùng hằng ngày

Sao chép mẫu dưới đây cho mỗi buổi làm việc.

```
NHẬT KÝ KỸ THUẬT SỐ: ........
Dự án: ....................................
Ngày thực hiện: ....................................
Thời gian: ....................................
Địa điểm: ....................................
Thành viên tham gia: ....................................

1. Mục tiêu công việc
2. Kiến thức và tài liệu sử dụng
3. Các bước thực hiện (mỗi bước kèm ảnh, mã hoặc kết quả trung gian)
4. Kết quả thu được
5. Vấn đề và lỗi phát sinh
6. Giải pháp và kết quả xử lý
7. Đánh giá (so với mục tiêu: đã đạt / chưa đạt / cần kiểm chứng thêm)
8. Bằng chứng
9. Kế hoạch tiếp theo (nhiệm vụ, người chịu trách nhiệm, thời hạn, kết quả cần đạt)
```

Lưu ý: bảng 12 thành phần ở D.3 có mục **Người phụ trách**, còn mẫu hằng ngày 9 mục này không có; hãy ghi người phụ trách vào mục 9 (kế hoạch tiếp theo) và mục 3 khi cần.

D.10 Checklist chất lượng nhật ký

A. Tổ chức và quản lý

- ☐ Có thông tin dự án và thành viên
- ☐ Có nhật ký theo ngày hoặc theo buổi
- ☐ Có biên bản họp và bảng phân công
- ☐ Có kế hoạch và cập nhật tiến độ
- ☐ Có ghi nhận thay đổi so với kế hoạch

B. Nghiên cứu và thiết kế

- ☐ Có phân tích nhu cầu người dùng
- ☐ Có khảo sát hoặc nghiên cứu sản phẩm tương tự
- ☐ Có cơ sở lý thuyết
- ☐ Có yêu cầu chức năng và phi chức năng
- ☐ Có sơ đồ khối phần cứng và lưu đồ thuật toán
- ☐ Có phân tích lựa chọn linh kiện và bảng dự toán chi phí

C. Thực hiện kỹ thuật

- ☐ Có mô phỏng hoặc thử nghiệm ban đầu khi phù hợp
- ☐ Có sơ đồ đấu nối
- ☐ Có mã nguồn và giải thích chức năng
- ☐ Có ảnh các giai đoạn lắp ráp
- ☐ Có kết quả kiểm thử từng thành phần
- ☐ Có ghi nhận lỗi và cách khắc phục
- ☐ Có lịch sử thay đổi phiên bản

D. Thực nghiệm và đánh giá

- ☐ Có test case rõ ràng
- ☐ Có đo lặp lại nhiều lần
- ☐ Có dữ liệu gốc và bảng tổng hợp
- ☐ Có phương pháp xác định sai số
- ☐ Có phân tích ảnh hưởng của các điều kiện thử nghiệm
- ☐ Có so sánh trước và sau cải tiến
- ☐ Có kiểm thử tích hợp và độ ổn định
- ☐ Có kết luận dựa trên bằng chứng

BẢN SƠ THẢO

E. Hoàn thiện và tổng kết

- ☐ Có hình ảnh sản phẩm cuối
- ☐ Có tài liệu hướng dẫn sử dụng
- ☐ Có video hoặc tài liệu hướng dẫn lắp ráp
- ☐ Có kịch bản demo
- ☐ Có báo cáo tổng kết
- ☐ Có danh sách tài liệu tham khảo
- ☐ Có đánh giá đóng góp từng thành viên
- ☐ Có bài học kinh nghiệm và hướng phát triển

D.11 Ba yêu cầu cốt lõi

Một dự án kỹ thuật không được đánh giá chỉ bằng việc sản phẩm có chạy hay không. Mua một cảm biến, nối với ESP32 và dùng mã có sẵn chỉ là bước khởi đầu; giá trị học tập nằm ở việc hiểu nguyên lý, tự kiểm chứng, giải thích kết quả, phát hiện giới hạn và phát triển sản phẩm. Nhật ký là tài liệu chứng minh quá trình đó.

1. **Làm gì phải ghi lại:** không bỏ qua nghiên cứu, thảo luận, thử nghiệm, sửa lỗi hay cải tiến.
2. **Kết luận gì phải có bằng chứng:** dùng dữ liệu, hình ảnh, tài liệu kỹ thuật và kết quả thử nghiệm để chứng minh.
3. **Phát triển gì phải giải thích được lý do:** mọi thay đổi về phần cứng, thuật toán, chức năng phải xuất phát từ nhu cầu hoặc vấn đề đã xác định.

Mục tiêu cuối cùng là bộ hồ sơ kỹ thuật mà người khác có thể dùng để hiểu, kiểm chứng, lắp ráp lại và tiếp tục phát triển sản phẩm. Số trang không phải tiêu chí quyết định; điều quan trọng là tính trung thực, khả năng truy xuất bằng chứng và chiều sâu kỹ thuật.

D.12 Rút gọn kế hoạch theo thời lượng thực tế

12 giai đoạn ở D.4 không nhất thiết tương ứng 12 tuần. Mục này gợi ý cách dồn chúng vào hai nhóm thời lượng. Đây là **gợi ý để nhóm lập kế hoạch**, chưa phải quy định: lộ trình chính thức của đồ án ở Chương 4 là 6 tuần, và giảng viên chốt mốc, số lần đo, thời lượng chạy ổn định cho từng kỳ.

Phương án A: 4–6 tuần (đồ án ngắn, khớp lộ trình Chương 4)

Giai đoạn	Bản 4 tuần	Bản 6 tuần
1–3: ý tưởng, khảo sát, nghiên cứu	Tuần 1 (khảo sát 5–10 người, nghiên cứu tối thiểu)	Tuần 1
4: yêu cầu FR/NFR	Tuần 1	Tuần 2
5–7: kế hoạch, thiết kế, linh kiện, dự toán	Tuần 2	Tuần 2
8: mô phỏng, lập trình ban đầu	Tuần 2	Tuần 3
9: lắp ráp, kiểm thử từng khối	Tuần 2–3	Tuần 3–4
10: đo, tính sai số	Tuần 3	Tuần 5 (30–50 lần đo)
11: cải tiến	Tuần 3 (một vòng V1 → V2)	Tuần 5 (một vòng V1 → V2)
12: tích hợp, độ ổn định	Tuần 3 (chạy ổn định ngắn)	Tuần 4 (ví dụ 1 giờ)
Báo cáo, slide, demo	Tuần 4	Tuần 6

Phạm vi nên giữ: chỉ cấp độ 1 (thiết bị độc lập); bỏ PCB và in 3D; kiểm thử chỉ gồm độ chính xác, phạm vi đo và một yếu tố ảnh hưởng; khoảng 5 yêu cầu FR và 5 yêu cầu NFR, có giá trị định lượng. Đặt mua linh kiện ngay trong tuần 1–2, vì thời gian giao hàng là nút thắt lớn nhất của bản ngắn.

BẢN SƠ THẢO

Phương án B: 8–10 tuần (đồ án sâu hơn)

Giai đoạn	Bản 8 tuần	Bản 10 tuần
1: khởi động, ý tưởng	Tuần 1	Tuần 1
2: khảo sát nhu cầu	Tuần 1	Tuần 2
3–4: nghiên cứu lý thuyết, yêu cầu	Tuần 2	Tuần 3
5: kế hoạch	Tuần 2	Tuần 1 (kế hoạch sơ bộ), cập nhật tuần 3
6–7: thiết kế, linh kiện, dự toán	Tuần 3	Tuần 4
8: mô phỏng, lập trình ban đầu	Tuần 4	Tuần 5
9: lắp ráp, kiểm thử từng khối, tích hợp	Tuần 4–5	Tuần 5–6
10: đo độ chính xác, phạm vi	Tuần 6	Tuần 7
10–11: yếu tố ảnh hưởng (nhiệt độ, góc, bề mặt, kích thước vật) và cải tiến	Tuần 6–7	Tuần 8
12: tích hợp, độ ổn định	Tuần 7	Tuần 9
Hoàn thiện tài liệu, báo cáo, demo	Tuần 8	Tuần 9–10

Phạm vi có thể mở rộng: thêm cấp độ 2 (lưu dữ liệu) hoặc thử một phần cấp độ 3–4 nếu còn thời gian; 2 vòng cải tiến (V1 → V2 → V3); nhiều nhóm kiểm thử hơn; hoàn thiện phần cứng (hàn mạch, vỏ hộp); chạy ổn định dài hơn; bộ tài liệu và video hướng dẫn đầy đủ như D.7.

Dù chọn thời lượng nào

- **Không cắt:** bằng chứng cho mỗi quyết định, đo lặp lại và tính sai số, ghi lỗi và cách xử lý, ghi chép theo buổi.
- **Làm song song theo vai trò:** các thành viên làm đồng thời phần việc của mình (Chương 4), nhật ký ghi theo từng người phụ trách.
- **Mọi thay đổi kế hoạch** vẫn phải ghi thời điểm, lý do và ảnh hưởng tiến độ (giai đoạn 5).

Nguồn của phụ lục

- Tài liệu hướng dẫn xây dựng nhật ký kỹ thuật cho dự án nghiên cứu và phát triển sản phẩm (tài liệu nội bộ của học phần ET2000).
- Nối chéo với Chương 3 (công cụ thiết kế) và Chương 4 (đồ án nhóm) của sách này.
- Nhật ký ví dụ thực tế của nhóm: chưa có trong nguồn, cần giảng viên cung cấp để bổ sung.

BẢN SƠ THẢO

BẢN SƠ THẢO

Danh mục tài liệu tham khảo

Sách giáo trình & tham khảo bắt buộc của học phần

- Charles B. Fleddermann, Martin D. Bradshaw, *Introduction to Electrical and Computer Engineering*, Prentice Hall, 2003. [2]
- Nguyễn Vũ Phương Nam, *Bốn bước giải quyết vấn đề: Giải thích – Quyết định – Vấn đáp – Đề xuất*, Nhà xuất bản Dân Trí. [4]
- IEEE, *IEEE Code of Ethics*. [1]

Giáo trình nền tảng liên ngành (tham khảo mở rộng)

- Stuart Russell, Peter Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, Pearson. [3]
- Joseph D. Bronzino (Ed.), *The Biomedical Engineering Handbook*, CRC Press / Taylor & Francis. [8]
- Myer Kutz, *Standard Handbook of Biomedical Engineering Design*, McGraw-Hill. [9]
- John Enderle, Joseph Bronzino, *Introduction to Biomedical Engineering*, 3rd Edition, Academic Press. [10]

Báo cáo/tiêu chuẩn xu hướng công nghệ

Xem chi tiết và ngữ cảnh ở Phụ lục B.

- Sanjida Ahamed Anonna, Yunisha Basnet, Md Mehedi Hasan, "A 6G-Enabled AI-Powered Intelligent Healthcare Integrating IoMT and Edge Computing", FCSAI, 2026. [6]
- ITU-R Working Party 5D, *Recommendation ITU-R M.2160* (IMT-2030 / 6G Vision), 2023. [5]
- Stanford HAI, *AI Index Report 2025*. [7]

Phần mềm và công cụ học tập

- Báo cáo & thuyết trình: Microsoft Word, Microsoft PowerPoint.
- Lập trình thuật toán: Scratch / mBlock.
- Phần cứng thực hành: Arduino Uno R3, ESP32 và các mô-đun cảm biến.
- Quản lý công việc nhóm: Microsoft Teams.

Đọc thêm (phụ lục)

- Phụ lục A — Bảng thuật ngữ.
- Phụ lục B — Xu hướng công nghệ AI & Kỹ thuật Y sinh.
- Phụ lục C — Số liệu cần cập nhật theo thời gian.

BẢN SƠ THẢO

BẢN SƠ THẢO

Tài liệu tham khảo

[1] IEEE, "IEEE Code of Ethics".

[2] C. B. Fleddermann và M. D. Bradshaw, *Introduction to Electrical and Computer Engineering*. Prentice Hall, 2003.

[3] S. Russell và P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson.

[4] N. V. P. Nam, *Bốn bước giải quyết vấn đề: Giải thích – Quyết định – Vấn đáp – Đề xuất*. Nhà xuất bản Dân Trí.

[5] ITU-R, "Recommendation ITU-R M.2160: Framework and overall objectives of the future development of IMT for 2030 and beyond", technical report, 2023.

[6] S. A. Anonna, Y. Basnet, và M. M. Hasan, "A 6G-Enabled AI-Powered Intelligent Healthcare Integrating IoMT and Edge Computing", *FCSAI*, 2026.

[7] Stanford HAI, "AI Index Report 2025". 2025.

[8] J. D. Bronzino, *The Biomedical Engineering Handbook*. CRC Press / Taylor & Francis.

[9] M. Kutz, *Standard Handbook of Biomedical Engineering Design*. McGraw-Hill.

[10] J. Enderle và J. Bronzino, *Introduction to Biomedical Engineering*, 3 a.b. Academic Press.

[11] C. M. Bishop, *Pattern Recognition and Machine Learning*. Springer.

[12] K. P. Murphy, *Machine Learning: A Probabilistic Perspective*. MIT Press.

[13] R. O. Duda, P. E. Hart, và D. G. Stork, *Pattern Classification*. Wiley.

[14] A. Ng, "CS229 Lecture Notes".

BẢN SƠ THẢO